储能行业深度：行业现状、市场格局、产业链及相关企业深度梳理

为实现 2050 年全球能源系统净零排放，全球风光装机容量还将增长 14 倍，带动储能需求达到 4000+GW（截止 2024 年全球新型储能累计装机规模仅 165.4GW）。从全球能源结构转型的角度看，储能需求的增长是可再生能源渗透率提升、传统能源系统重构、区域能源安全博弈共同作用的结果。中美欧市场主导全球储能市场发展，新兴市场发展潜力大，预计 2025-2027 年全球储能新增装机量将持续增长。

中国：用户侧配储渗透率较低，增长前景广阔。美国：政策扰动引发 25 年抢装潮，长期需求具备韧性。欧洲：新能源装机放量驱动需求增长，大储市场正加速崛起。新兴市场：虽起步晚，但储能需求前景广阔。新领域：AI 蓬勃发展，数据中心储能需求有望高速增长。总体来看，中国工商储及出海仍有较大成长空间，AI+储能或将成为新的增长极。

以下内容我们就围绕储能行业为大家展开分析，试图从当下现状及未来发展走向，为大家梳理有关储能行业相关问题。首先我们将从基本面层面出发，对储能的行业概况、发展背景、市场现状及当下市场供需格局进行分析，以从基础脉络呈现相关问题，方便大家对储能行业有基础认知。其次，我们将从行业产业链及企业发展机遇、相关公司发展情况角度，对市场产业链及相关企业情况进行梳理。除此，在解决上述问题基础上，我们也将对行业后续发展趋势、市场空间进行展望，以期帮助大家从不同视角加深对储能行业的了解。

目录

一、行业概况 1
二、发展背景 8
三、行业现状 11
四、供需格局 17
五、产业链分析 20
六、市场格局 25
七、相关公司 33
八、出海+AI 带来新机遇 31
九、发展展望 36
十、参考研报 40

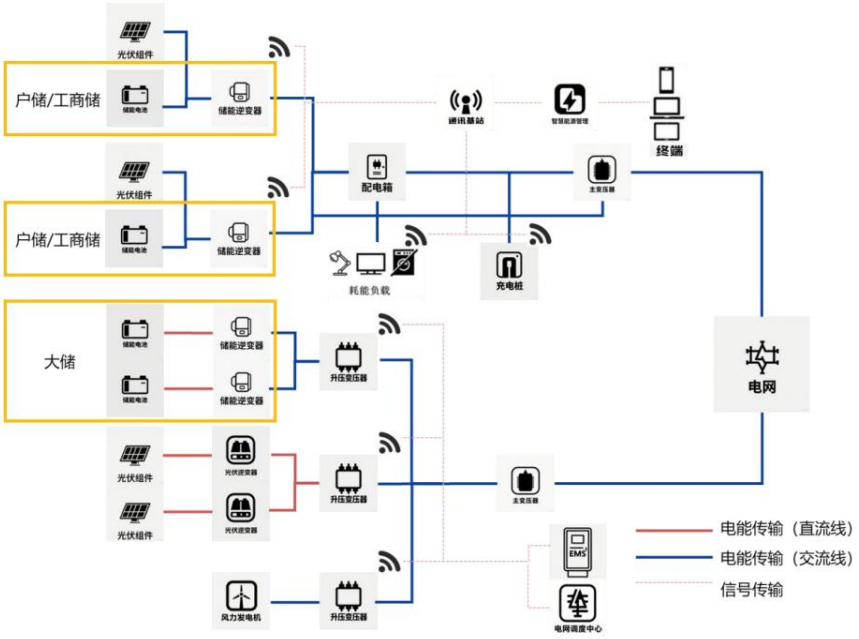
一、行业概况

1、储能：可实现电力供需错配的多元化功能

慧博智能投研

储能是解决电力供需时空错配的设备。储能，即能量储存，是指通过特定技术和装置将暂时不用的能量储存起来，在需要时再释放利用的过程。储能可以解决电力供需的时空矛盾，提升能源系统的稳定性、经济性和可持续性。它在能源系统、工业生产、日常生活等多个领域都发挥着至关重要的作用。

储能在电网的位置与功能



资料来源：爱建证券研究所

按实际的应用场景看，储能分为户用储能（户储）、工商业储能（工商储）、大型储能（大储、公用事业级储能），三类场景储能所实现的功能有所差异。户储：指安装在家庭住宅中的储能系统，用于储存来自太阳能板或其他可再生能源发电设备产生的电力，以供夜间或阴天时使用，也可以作为备用电源应对停电情况。应用场景包括家庭日常用电、分布式光伏配套、离网地区供电。工商储：面向企业、工厂、商场等非居民用户的储能解决方案，旨在优化用电成本、提高供电可靠性，并参与电网服务如调频调峰等。应用场景包括制造业、数据中心、医院、商场等对电力质量和供应可靠性要求高的场所。大储：服务于电网侧或电源侧的大规模储能项目，用于电力调峰、调频、备用电源及可再生能源并网支持。应用场景包括电网调峰调谷、可再生能源并网、跨区域电力调度、应急备用电源。

储能三大细分市场核心差异总结

对比维度	户用储能（户储）	工商业储能（工商储）	大型储能（大储）
用户类型	居民家庭	工厂、写字楼、商场等工商业主体	电网公司、发电集团、独立运营商
单套规模	5-20kWh（功率 3-10kW）	50kWh-5MWh（功率 10-1000kW）	50kWh-5MWh（功率 10-1000kW）
核心需求	降电费、应急备电、光伏自用	峰谷套利、需量管理、备电、DR 响应	调峰调频、新能源消纳、容量支撑
电池类型	磷酸铁锂（LFP）为主	磷酸铁锂（LFP）为主	磷酸铁锂（LFP）为主
循环寿命要求	3000-6000 次（8-15 年）	5000-8000 次（10-15 年）	8000-15000 次（20 年+）
商业模式	零售购买、光伏打包、租赁	自建 ROI、ESCO 分成、综合能源服务	容量租赁、辅助服务、电力市场交易
市场驱动	居民电价高、电网不稳、户用光伏普及	峰谷价差、需量电价、企业降本需求	风光配储政策、电网调峰缺口、新能源消纳

资料来源：新能源手册，爱建证券研究所

储能的主要功能：平衡电力系统，削峰填谷；促进可再生能源发展，提升可再生能源消纳能力；作为备用电源，保障供电可靠；提供辅助服务，比如频率调节；优化用户用能，比如峰谷价差套利；延缓投资升级，替代输配电升级。随着新能源尤其是光伏的蓬勃发展，当前储能最重要的下游应用场景之一是光伏配储，以提升可再生能源消纳能力。

功能类别	具体功能	主要应用场景	核心价值
平衡电力系统	削峰填谷	电网侧、用户侧	平抑负荷波动，提高电网效率
促进可再生能源	平滑输出	电源侧（风光电站）	抑制波动，提高并网电能质量
	能量时移	电源侧（风光电站）、用户侧（光储系统）	提升可再生能源消纳能力
保障供电可靠	备用电源	用户侧（重要负荷）、微网	供电中断时持续供电
	黑启动	电网侧	电网崩溃后快速恢复
提供辅助服务	频率调节	电网侧、电源侧	维持电网频率稳定（一次/二次调频）
	无功支持	电网侧	稳定电压，减少损耗
	缓解阻塞	电网侧	提升局部电网输送能力
优化用户用能	峰谷价差套利	用户侧（工商业、家庭）	降低用电成本
	需量管理	用户侧（工商业）	降低最高需量，减少容量电费
	提升电能质量	用户侧（精密制造、数据中心）	治理电压暂降、谐波等问题
延缓投资升级	替代输配电升级	电网侧	延缓或减少电网基础设施投资

资料来源：北极星储能网，爱建证券研究所

2、2020 年以来，储能行业进入快速发展阶段

储能的发展历程，是一部人类不断寻求更高效、更灵活能源利用方式的创新史。它经历了从机械储能到电化学储能，再到多元技术并存的演进过程。储能的发展主要可分为 4 个时期。早期：抽水蓄能的出现和铅酸电池的发明。20 世纪中期-20 世纪末：多种电池技术的研发与进步，锂离子电池的提出。21 世纪初-2020 年：锂离子电池成本的快速下降与商业化初期探索。2020 年-至今：随着产业链降本及“双碳”目标的推动，储能进入快速发展阶段。目前，包括中国在内的全球 120 多个国家提出了“碳中和”的目标，发展可再生能源是重要举措。随着各国净零排放目标的制定和实施，以光伏、风电等为代表的新能源在电力系统中的装机比例进一步提高，然而由此带来的波动性、间歇性及转动惯量给电网带来了很大的挑战，储能是支持新能源大规模应用的重要基础设施，对减轻电力体系的冲击、维持电力系统的可靠性与稳定性具有重要意义。

近年来，以电化学储能为代表的新型储能迎来高速增长，其核心驱动因素如下：锂电储能成本快速下降，技术经济性大幅提升；全球范围内可再生能源占比不断上升，电网层面需要储能来提升消纳与电网稳定性；电力自发自用需求推动家用储能市场快速增长；电力市场化与能源互联网持续推进助力储能产业发展；政策支持为储能发展创造良好市场机遇。

储能发展历程

发展阶段	关键节点	说明
早期探索阶段（19 世纪-20 世纪中期）	电池的发明	1800 年，意大利物理学家亚历山德罗·伏特发明了伏打电堆，这是最早的电池形式。1859 年，法国物理学家加斯顿·普兰特发明铅酸电池，这是世界上第一个可充电电池，为后来的电化学储能发展奠定了基础。
	抽水蓄能的出现	1879 年，全球首座抽水蓄能电站在瑞士乐顿建成。1960 年代，中国开始抽水蓄能电站的研究，并建立了第一座混合式抽水蓄能电站-岗南水电站。
技术发展阶段（20 世纪中期-20 世纪末）	多种电池技术的研发	19 世纪初，托马斯·爱迪生发明了使用镍和铁的可充电电池。1957 年，加拿大化学工程师刘易斯·厄里研制出了现代碱性电池的原型。此后，各种新型电池技术不断涌现，如镍镉电池、镍氢电池等。
	压缩空气储能的发展	1978 年，第一座压缩空气储能电站在德国建成，为大规模储能提供了新的途径。
	其他储能技术的探索	这一时期，飞轮储能、超级电容器储能等技术也开始得到研究和发展，虽然尚未大规模应用，但为后续储能技术的多元化发展奠定了基础。
商业化初期阶段（21 世纪初-2020 年）	政策推动	2011 年，“十二五”规划纲要中储能作为智能电网的技术支撑在国家的政策性纲领文件中首次出现，之后储能行业政策规划陆续出台。美国从 2009 年开始出台了一系列产业规划和财税政策用于支持技术研发及示范应用。
	项目建设	这一阶段，国内新型储能项目主要在局部地区进行小规模建设，电网侧储能主要在江苏、河南、湖南等地，由电网公司主导建设一批电网侧储能；用户侧储能主要在江苏、北京等地小规模建设；电源侧主要在广东、山西、内蒙等地，配合火电机组开展调频服务。
快速发展阶段（2020 年-至今）	“双碳”目标的推动	2020 年 9 月，中国首次提出“双碳”目标，风电、光伏为主的新能源的快速发展对调节性资源的较大需求为新型储能的发展奠定了基础。2021 年开始，新能源侧配建储能的模式逐步由幕后走向台前，各地陆续拉开了新能源配建储能的序幕。
	规模快速增长	“十四五”以来，新型储能投运规模突飞猛进，2020 年底，新型储能并网规模约在 300 万 kW 左右，截至 2024 年 9 月底，全国已建成投运新型储能规模 5852 万 kW，不到四年的时间投运规模增长近 20 倍。

资料来源：电能观察，北极星储能网，爱建证券研究所

3、储能技术多元发展，五大技术路径各具特色

根据储存介质的不同，储能技术可以分为五大类，分别为：机械类储能、电化学储能、化学类储能、电磁储能和热储能。除机械类储能中的抽水蓄能外，其余均为新型储能。相对于传统抽水蓄能，新型储能具有多重优势，包括建设周期短、选址灵活、响应快速、调节能力强等，能够为电力系统提供多时间尺度、全过程的调控能力。从产业化进程来看，抽水蓄能作为最为传统的储能技术，商业化成熟度最高；而锂离子电池、熔融盐储能、压缩空气、全钒液流电池等技术路线，凭借较其它新型储能更高的技术成熟度，也已率先进入商业化阶段。此外，飞轮储能、氢储能、超级电容器等储能技术尚待成熟，目前处于示范应用阶段或研发阶段。

储能技术分类：抽水蓄能外，其他均为新型储能



资料来源：交银国际

锂离子电池仍是主流，但其局限性及长时储能需求增长推动其他技术路径加速商业化。新型储能中，2024 年，以磷酸铁锂为代表的锂离子电池储能累计装机占整体新型储能的 96%，占整体储能的 55%，已经超越抽水蓄能成为第一大储能技术。然而，锂离子电池的安全性不足，且其本身并不适用于长时储能。随着对长时、大容量储能需求的提升，预计其它新型储能技术如液流电池、压缩空气储能、熔盐储热等将加速商业化应用。

每种储能技术各具特色，在实际应用中，需要综合考虑各种储能技术的特点（包括储能时长、能量密度、功率、响应时间等），从而选择最适宜的技术方案。在成本方面，海外以自发配储为主，更加关注全生命周期度电成本（LevelizedCostofEnergy，LCOE）；当前，内地以强制配储为主，更加关注初始投资成本。后续随着储能电站盈利模式打通后，内地储能电站或会更加关注 LCOE。

新型储能技术性能各异，适配不同应用场景

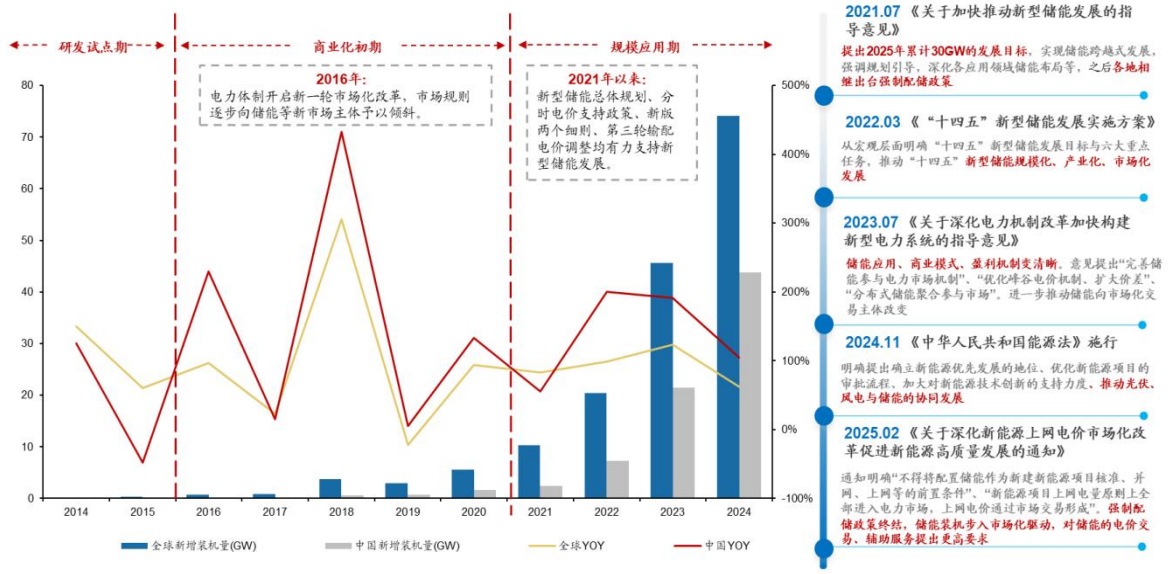
	机械类储能			电磁储能		热储能	电化学储能			化学储能
储能类型	抽水蓄能	压缩空气	飞轮	超级电容	超导	熔盐储热	钠硫电池	液流电池	锂电池	氢储能
储能密度（Wh/L）	0.15-0.2	100-200	20-80	2-10	0.5-2.5	-	150-250	16-33	100-150	高
储能周期	数小时-数月	数分-数月	数秒-数分	数秒-数小时	数分-数小时	数小时	数秒-数小时	数小时-数月	数分-数天	小时-季度
放电时间	1-24h	1-24h	毫秒-分钟	毫秒-分钟	毫秒-8 秒	1-24h	数秒-数小时	数分-10h	数秒-数小时	1-24+h
规模	100-5000MW	100-300MW	0-1MW	0-500kW	100kW-10MW	5-1000MW	0-10MW	30kW-10MW	0-6MW	百 GWh 级别
效率	70%-80%	40%-70%	90%-95%	60%-90%	~97%	60-80%	75-90%	75-85%	>90%	~40%
初始投资成本（人民币元/kW）	~6,000	~5,000	~3,000	~10 万	-	~5,000	2,000-2,800	~8,000（4 小时储能）	~2,000（4 小时储能）	1.2 万
寿命（年）	~50 年	30-50 年	15 年	>10 年	20 年	25 年	5-10 年	~20 年	<10 年	20 年
优点	可大规模应用，技术成熟	规模大、寿命长、无污染	功率密度高、效率高、响应速度快、无污染、寿命长	功率密度高、寿命长、无污染	功率密度高、效率高、响应速度快	能量密度高、存储时间长、低成本	能量密度高、效率高、高功率、原材料丰富	安全性好、规模大、寿命长	能量密度量高、技术成熟	容量大、放电时间长
缺点	响应慢、需要地理资源	能量转换效率低	运行成本高	能量密度低、成本高	成本高、维护困难、技术难度大	熔盐腐蚀性、投资成本高	安全性差、工作温度高、成本高	能量密度低、成本高	安全需要改进、锂离子资源有限	效率低
应用场景	调峰填谷、调频、调相、紧急事故备用等	调峰填谷	磁悬浮飞轮储能 UPS	短时高功率	大功率激光器、电力调峰填谷	调峰填谷、熔盐储能光热电站	备用电源、高温环境（如热带沙漠）储能	电能质量、调峰填谷	调峰填谷	大规模、长时储能

*资料来源：头豹研究院，中国储能网，中国科学院，交银国际整理 *不同的储能规模和储能时长，初始投资成本会有波动*

4、136 号文开启储能新篇章，大储由强配向市场驱动转变

始于强制配储，136 号文开启市场化驱动新篇章。复盘国内新型储能行业发展历程：政策驱动期（2020-2024 年）：2020 年以来新能源装机规模快速发展，电网消纳压力逐步显现，新型储能作为平抑新能源出力波动、补充电力系统灵活性资源的重要手段之一，重要性逐步提升。2021 年 7 月，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出到 2025 年新型储能建设规模达到 30GW。随后，各地相继出台新能源并网需强制配套 10%-20%、2h 储能的要求，行业高景气态势初显。2023 年 7 月，中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》，储能应用场景、商业模式、盈利机制逐步明晰。根据国家能源局数据，2022-2024 年新增新型储能装机 16.8/48.6/109.8GWh，连续三年增速超 100%，储能行业已呈现规模化发展。

新型储能行业发展复盘



数据来源：中国政府网，国家发改委官网，中国储能网，CNESA，广发证券发展研究中心

市场驱动期（2025 年以后）：强制配储虽带动新型储能装机规模的快速增长，但新型储能利用率较低、盈利能力较差等问题日益凸显，2025 年 2 月国家发展改革委和国家能源局发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136 号，下文简称“136 号文”），明确指出不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件，标志着强制配储时代落幕，新型储能装机将进入市场和需求双驱动的时代。展望后续，随着 136 号文推动新能源全电量参与市场，新能源消纳压力逐步向新能源运营商自身转变，此外现货市场快速推进带动负电价频率提高、时段拉长，新型储能作为支撑新能源消纳与电网灵活性资源的刚需仍在，市场驱动的电网侧储能有望保持快速增长。

《关于深化新能源上网电价市场化改革、新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号）主要内容

主要内容	实施方向	具体细则
推动新能源上网电价全面由市场形成	推动新能源上网电量参与市场交易	• 新能源项目**上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成。** • 新能源项目可报量报价参与交易，也可接受市场形成的价格。
	完善现货市场交易和价格机制	• 完善现货市场交易规则，推动新能源公平参与实时市场，加快实现自愿参与日前市场。 • 适当放宽现货市场限价，具体由省级价格主管部门商有关部门制定调整。
	健全中长期市场交易和价格机制	• 完善中长期市场交易规则，缩短交易周期，提高交易频次。 • 完善绿色电力交易政策，申报和成交价格应分别明确电能量价格和绿证价格。 • 鼓励新能源发电企业与电力用户签订多年期购电协议。
建立健全支持新能源高质量发展的制度机制	建立新能源可持续发展价格结算机制	• 在市场外建立差价结算的机制，纳入机制的新能源电价水平（简称机制电价）、电量规模、执行期限等由省级价格主管部门会同省级能源主管部门、电力运行主管部门等明确。 • **对纳入机制的电量，市场交易均价低于或高于机制电价的部分，由电网企业按规定开展差价结算，结算费用纳入当地系统运行费用。**
	新能源可持续发展价格结算机制的电量规模、机制电价和执行期限	• **存量项目（2025年6月1日前）：**（1）电量规模，由各地妥善衔接现行具有保障性质的相关电量规模政策，比例不得高于上一年。（2）机制电价，按现行价格政策执行，不高于当地煤电基准价。 • **新增项目（2025年6月1日后）：**（1）每年新增纳入机制的电量规模，由各地根据国家下达的年度非水电可再生能源电力消纳责任权重完成情况，以及用户承受能力等因素确定。（2）机制电价，由各地每年组织已投产和未来12个月内投产、且未纳入过机制执行范围的项目自愿参与竞价形成，初期对成本差异大的可按技术类型分类组织。
	新能源可持续发展价格结算机制的结算方式	• 对纳入机制的电量，电网企业每月按机制电价开展差价结算，将市场交易均价与机制电价的差额纳入当地系统运行费用。 • 电力现货市场连续运行地区，市场交易均价原则上按照月度发电侧实时市场同类项目加权平均价格确定。 • 电力现货市场未连续运行地区，市场交易均价原则上按照交易活跃周期的发电侧中长期交易同类项目加权平均价格确定。
	新能源可持续发展价格结算机制的退出规则	• 已纳入机制的新能源项目，执行期限内可自愿申请退出。 • 新能源项目执行到期，或者在期限内自愿退出的，均不再纳入机制执行范围。
保障措施	加强政策协同	• 不得向新能源不合理分摊费用，**不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件。**

数据来源：国家发改委官网，广发证券发展研究中心

136 号文关键在于推动新能源全电量入市并构建可持续发展价格结算机制，短期看，新能源全电量入市，其所需要承担的消纳成本将通过电力市场全面显现，新能源强制配储政策取消成为必然，短期内或导致储能需求阶段性下降。**长期看**，新能源全量入市进一步拉大现货峰谷价差，为调节性资源提供更多效益空间，一方面增大独立储能需求，另一方面对储能运行提出更高要求，树立高性能护城河。136 号文推动新型储能从强配到市场化收益转型。

136 号文推动储能产业由政策驱动转向市场驱动，136 号文或推动储能产业三重变革，**储能价值模式改变**，强制配储退出后，过去依赖补贴和行政指令的商业模式或终结，储能需要通过电力现货市场、辅助服务市场、容量补偿等市场化交易实现盈利。未来储能电站有望跳出唯成本中标的模式，更加考验储能系统全生命周期收益能力。**投资方或更为谨慎**，面对全面市场化、充分竞争的电力市场，新能源项目投资方对配储经济性的评估或更为谨慎。**企业必须通过技术优势、商业模式创新和成本控制提升自身竞争力**，倒逼储能企业从“低价竞标”转向“价值创造”，对储能系统的独立市场化交易提出更高要求。

5、各地出台支持政策，项目经济性改善有望带动投资规模维持高增

随着储能在电网系统中的重要性不断提升，各地政府主要通过提供容量补偿、降低充电成本、推动储能参与辅助服务市场、保障调用次数等方式，优化项目收益。

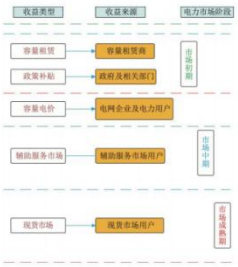
尽管市场担忧取消强配后储能招投标或放缓，但随着各地支持性政策的陆续出台，相关人士认为中长期内储能项目投资还将很可能维持较高增速。以内蒙古为例，在 2025 年 14.5GW/65GWh 的储能新增装机总目标下，3 月出台政策给予了“2025 年 6 月 30 日前开工的电网侧独立储能项目按放电量补偿上限 0.35 元/千瓦时，补偿期 10 年”的支持；在此背景下，6 月 1-23 日内蒙古完成备案电网侧/独立共享储能规模达到 8.53GW/41.00GWh，达到了 1-5 月全区备案储能规模的约 50%。政策支持和高开工率，其根本都是新能源渗透率走高后当地电力系统对储能的需求增长所致。

部分省份对于储能的支持性政策

省份	政策名称	发布时间	发布机构	政策要点
四川省	《关于促进新型储能积极健康发展的通知》	2024年12月31日	四川省发改委能源局	独立储能充电电量免输配电价及附加，放电价格按现货市场规则形成；推动参与需求侧响应及辅助服务市场
江西省	《关于支持独立储能健康有序发展的通知》	2025年4月16日	江西省发改委	要求独立储能年调用≥350次，建立“中长期+现货+辅助服务”市场体系；充电电量免输配电价及附加
内蒙古	《关于加快新型储能建设的通知》	2025年3月12日	内蒙古自治区能源局	容量补偿0.35元/kWh，独立储能可参与现货市场
山东省	《山东省2025年新能源高水平消纳行动方案》	2025年4月21日	山东省发改委	适当放开现货市场限价，拉大充放电价差。支持储能自主参与实时电能量市场和辅助服务市场，建立“一体多用、分时复用”交易模式，释放储能快速调节能力

资料来源：各地政府官网，陈威君等《市场环境下电网侧储能电站的容量电价核定优化》，华源证券研究所

不同市场阶段下电网侧储能收益类型及来源



二、发展背景

1、消纳压力——全球绿色能源转型背景下的消纳需求，储能可提供各时间尺度调峰、调频服务，并对传统输电设施形成一定替代

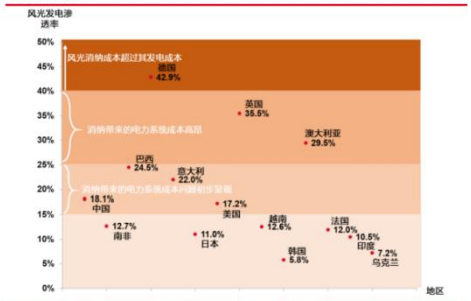
全球能源转型趋势明确，风光等波动性电源（VRE）装机规模快速增长，2024 年全球光伏及风电装机分别新增 452GW/115GW，同比分别+15.9%/-0.5%。风光等可再生能源发电具备随机性、波动性特征，高比例接入加剧电力系统日内净负荷波动，能源供需在“时”（如光伏午间出力高峰期负电价频现）、“空”（新能源出力与电力消费逆向分布，电网容量不足加大远距离传输难度）上的错配使得弃风弃光现象日益严重。据 CPIA 数据，当 VRE 渗透率超过 15%时，风光消纳成本（即调峰调压调频等稳定性成本，当前以传统火电机组或燃气轮机组为主，启停成本较高）问题将开始显现；超过 40%时，VRE 消纳成本将超过其发电成本。截至 2024 年底，已有多个国家或地区风光渗透率超 15%，其中德国风光发电渗透率达 42.9%、英国渗透率已逼近 40%；全球消纳形势严峻，亟需储能等灵活性资源进行系统疏导。

能源转型趋势明确全球风光装机规模快速提升（单位：GW，%）



资料来源：Wind，东海证券研究所

风光发电渗透率快速提升加大电力系统消纳成本（单位：%）

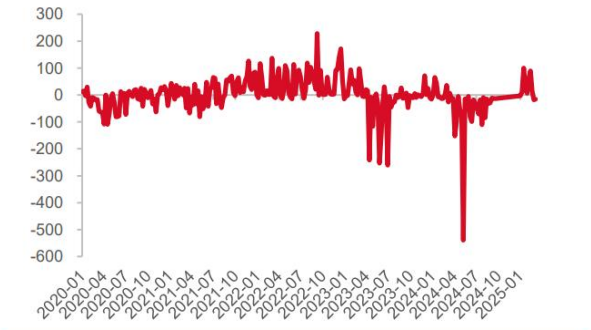


资料来源：Wind，CPIA，东海证券研究所

国内：消纳红线放开+午间谷段设置（新能源机组盈利性下降），全国风光利用率双双跌破 95%。2018 年国家发改委、能源局印发《清洁能源消纳行动计划（2018-2020 年）》，明确提出全国风光利用率 95%以上目标，此阶段消纳压力基本由电网企业承担（负责保量保价收购）；其后国内风光装机超速增长，电网企业消纳压力陡增、渐难堪重负，2024 年 2 月《2024-2025 年节能降碳行动方案》正式发布，放开“95%消纳红线”的靴子正式落地；与此同时，国内多个地区执行午间谷段电价，多因素叠加之下国内风光发电利用率不断下滑。截至 2025 年一季度末，全国光伏、风电利用率均已跌破 95%，分别为 93.8%、93.4%，较 2024 年底分别-3.0pct、-2.5pct；分地区来看，较 2024 年底，2025 年一季度末全国共有 27 个地区（占比 84.4%）光伏发电利用率出现下滑、共有 25 个地区（占比 78.1%）风电利用率下降。2025 年 2 月国家发改委、国家能源局重磅发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（即“136 号文”），明确要求不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件，“强制配储”的取消或将在短期内进一步加剧国内风光消纳压力。

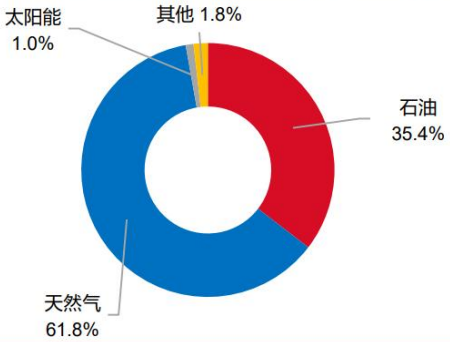
海外：弃风弃光及负电价频现，可再生能源装机需求较大。美国：电网老化、电力跨区域传输能力不足，电网阻塞导致的经济性弃电问题愈发严重，据美国德克萨斯州电力可靠性委员会（ERCOT）数据，为保持电网平衡，2022 年 ERCOT 压减了约 5%风力和 9%太阳能发电量，且约 64%弃风弃光发生在新能源高发时段，意味着需要增加储能来完成能量时移；此外据 ERCOT 预测，至 2035 年德州弃风及弃光率将分别增长至 13%、19%。欧洲：负电价次数激增，据欧洲输电系统运营商 Entso-E 数据，截至 2024 年 10 月欧洲大陆出现负电价的时间占比已达 6%，较 2022/2023 年的 0.3%/2.2%分别提升 3.8/5.7pct。2024 年全年，欧洲最大电力市场德国负电价时长达 468 小时、同比+60%；法国负电价时长达 356 小时，同比翻倍。其他新兴市场：能源转型节奏持续加速，如沙特“2030 愿景”明确到 2030 年将可再生能源发电占比提升至 45%~50%（截至 2023 年底沙特发电量构成仍以天然气及石油为主，占比分别为 61.8%、35.4%，太阳能发电占比仅约 1.0%）、实现新能源计划总装机 58.7GW，在新兴市场拉动下未来全球新能源发电渗透率仍具备较大提升空间。

近年来德国负电价频率激增（单位：欧元/兆瓦时）



资料来源：Wind，东海证券研究所

2023 年沙特能源结构仍以天然气石油为主（单位：%）



资料来源：BP，东海证券研究所

2、可观盈利性——负电价/午间谷段电价之下，纯光伏项目盈利性降低，储能配置需求迫切

国内外电力市场化改革持续推进，收益模式不断丰富亦推升储能需求。以甘肃省（2024 年 9 月甘肃电力现货市场正式运行，新能源上网电量分为保障性消纳和市场化交易两部分）为例，对比纯光伏项目与光伏配储项目的盈利性：

考虑一个纯光伏项目，假设：建设规模 100MW、设计运行年限 25 年、建设成本 3 元/W、机组年运行小时数 1500 小时，参考甘肃省电价执行机制（保障性消纳电量电价为燃煤基准价，9:00~17:00 光伏发电上网电价不得超过 0.5 倍燃煤基准价），当光伏发电利用率为 90%（2024 年甘肃省光伏发电利用率约 91.3%）、保障性消纳电量占比分别为 50%/40%/30%/25%/20%/0%时，纯光伏项目 IRR 分别为 7.1%/6.2%/5.2%/4.8%/4.3%/2.2%，午间谷价设置使得光伏项目盈利性随市场化交易电量占比提升而下降。

考虑为该光伏发电项目配套建设储能系统：假设储能时长 2 小时、建设成本 1.25 元/Wh、每日一充一放、充放电深度为 90%，甘肃省新能源峰段交易电价为不超过 1.5 倍燃煤基准价，则在上述情形下（光伏发电利用率为 90%、保障性消纳电量占比分别为 50%/40%/30%/25%/20%/0%时），若配储比例为 10%，则配置储能后的光储项目 IRR 分别 7.2%/6.4%/5.6%/5.1%/4.7%/2.8%，较纯光伏项目盈利性分别提升约 0.2/0.2/0.3/0.4/0.4/0.6pct；敏感性分析表明，当配储比例增至 15%/20%时，光储项目盈利性将进一步提升。

随着国家“136 号文”出台，未来新能源项目上网电量原则上将全部进入电力市场，上网电价将通过市场交易形成，交易电价将充分反映新能源供需，光伏项目配置储能以提升盈利性的需求将更加迫切。

午间谷价设置使得光伏项目配置储能后的盈利性得到显著提升

纯光伏项目	保障性消纳电量占比					
发电利用率	50%	40%	30%	25%	20%	0%
100%	8.5%	7.6%	6.6%	6.1%	5.6%	3.4%
95%	7.8%	6.9%	5.9%	5.4%	4.9%	2.8%
90%	7.1%	6.2%	5.2%	4.8%	4.3%	2.2%
85%	6.3%	5.5%	4.6%	4.1%	3.6%	1.6%
80%	5.6%	4.7%	3.8%	3.4%	2.9%	0.9%

光伏配储项目	保障性消纳电量占比（配储10%*2h）					
发电利用率	50%	40%	30%	25%	20%	0%
100%	8.1%	7.2%	6.3%	5.9%	5.4%	3.4%
与纯光伏项目相比（pct）	-0.38	-0.32	-0.25	-0.22	-0.18	-0.03
95%	7.9%	7.0%	6.2%	5.7%	5.3%	3.3%
与纯光伏项目相比（pct）	0.10	0.17	0.25	0.29	0.34	0.54
90%	7.2%	6.4%	5.6%	5.1%	4.7%	2.8%
与纯光伏项目相比（pct）	0.15	0.23	0.31	0.35	0.40	0.61
85%	6.5%	5.7%	4.9%	4.5%	4.1%	2.3%
与纯光伏项目相比（pct）	0.22	0.29	0.37	0.41	0.46	0.68
80%	5.8%	5.1%	4.3%	3.9%	3.5%	1.7%
与纯光伏项目相比（pct）	0.28	0.36	0.44	0.48	0.53	0.75

光伏配储项目	保障性消纳电量占比（配储15%*2h）					
发电利用率	50%	40%	30%	25%	20%	0%
100%	7.9%	7.1%	6.2%	5.8%	5.3%	3.3%
与纯光伏项目相比（pct）	-0.55	-0.46	-0.37	-0.32	-0.26	-0.04
95%	7.7%	6.9%	6.1%	5.6%	5.2%	3.3%
与纯光伏项目相比（pct）	-0.06	0.05	0.15	0.21	0.27	0.55
90%	7.3%	6.5%	5.7%	5.3%	4.9%	3.1%
与纯光伏项目相比（pct）	0.22	0.33	0.44	0.51	0.57	0.87
85%	6.6%	5.9%	5.1%	4.7%	4.3%	2.5%
与纯光伏项目相比（pct）	0.31	0.42	0.53	0.60	0.66	0.97
80%	6.0%	5.2%	4.5%	4.1%	3.7%	2.0%
与纯光伏项目相比（pct）	0.41	0.51	0.63	0.69	0.76	1.07

光伏配储项目	保障性消纳电量占比（配储20%*2h）					
发电利用率	50%	40%	30%	25%	20%	0%
100%	7.8%	7.0%	6.1%	5.7%	5.2%	3.3%
与纯光伏项目相比（pct）	-0.71	-0.60	-0.47	-0.41	-0.34	-0.05
95%	7.6%	6.8%	6.0%	5.6%	5.1%	3.3%
与纯光伏项目相比（pct）	-0.21	-0.08	0.05	0.12	0.20	0.53
90%	7.4%	6.6%	5.8%	5.4%	5.0%	3.3%
与纯光伏项目相比（pct）	0.29	0.42	0.57	0.65	0.73	1.11
85%	6.7%	6.0%	5.2%	4.9%	4.5%	2.8%
与纯光伏项目相比（pct）	0.40	0.54	0.69	0.76	0.85	1.23
80%	6.1%	5.4%	4.6%	4.3%	3.9%	2.3%
与纯光伏项目相比（pct）	0.52	0.66	0.81	0.89	0.97	1.37

资料来源：Wind，甘肃省发展和改革委员会，东海证券研究所测算

3、用电可靠性需求——极端恶劣天气、突发地缘事件及大型数据中心等算力基础设施建设提速均将带来长期、稳定的备电需求

极端恶劣天气、突发地缘政治事件下的用电危机：全球范围内极端恶劣天气频发、地缘事件叠加电网基础设施薄弱，使得部分地区大规模停电等用电紧缺现象时有发生，亟需储能提供紧急用电支持。以缅甸为例，2024 年缅甸遭遇洪灾导致输电线路被严重破坏、大量水电及煤炭火力电站被淹，引发全国范围内的停电危机。无独有偶，受制裁、天然气管道被损及其气候变化等多重因素影响，伊朗自 2024 年夏天以来亦深陷电力危机。

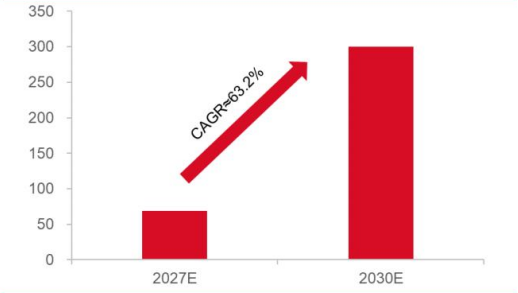
AI 等信息技术发展对用电可靠性要求提升：数据中心、智算中心、通信基站等算力基础设施建设提速，2024 年全球数据中心用 IT 支出达 2930.9 亿美元、同比+24.1%；该类用能场景对电能质量、供电可靠性要求极高，需全时段不间断运行以避免数据丢失及业务中断，储能作为备用电源可在出现断电时及时响应并提供电力支撑。当前国内数据中心储能电池主要采用铅电路线，北美及东南亚等海外地区受环保及占地要求影响，锂电使用占比逐步提升，未来锂电有望凭借高安全性、高效率及高经济性成为数据中心储能电池应用主流，据 GGII 预测，至 2027 年全球数据中心用储能锂电池出货量将达 69GWh。

2024 年全球数据中心用 IT 支出同比增长 24.1%（单位：十亿美元，%）



资料来源：Wind，东海证券研究所

GGII 预计至 2027 年全球储能锂电池出货量将达 69GWh（单位：GWh）



资料来源：GGII，东海证券研究所

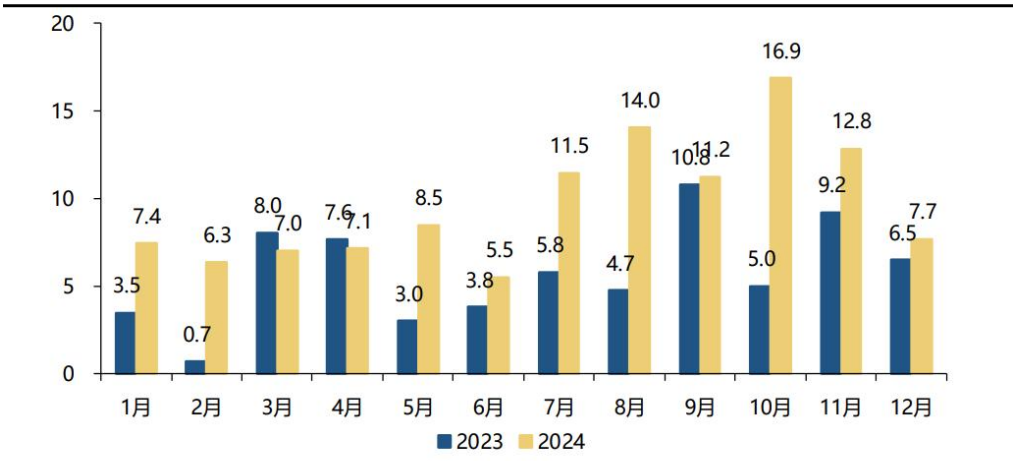
三、行业现状

1、国内储能增长稳健，需求仍有提升空间

（1）储能装机持续高增，24 年需求增长态势良好

24 年国内储能装机创新高，招标+70%定调 25 年增长。根据 CNESA，24 年国内新增新型储能投运装机规模 43.7GW/109.8GWh，同比增长+103%/+136%，其中独立储能占比达 99.1%，大容量能源服务、支持可再生能源并网、用户能源管理服务是各应用领域最主要的服务。根据不完全统计，我国大储 24 年 1-12 月招标 116.0GWh，同增 69.1%，中标 105.6GWh，同增 75.6%，为 25 年增长定调。

国内新型储能单月招标量（GWh）



数据来源：北极星储能网，储能头条，中关村储能联盟储能与电力市场，CNESA，CESA，东吴证券研究所

（2）储能成本下行，拉动经济性提升

光储价格双降，带动收益率跃升。2024 年光伏及储能系统价格持续下行，截至 2024 年 12 月 11 日，182 版型 Topcon 价格仅为 0.71 元，较 22 年 12 月高点降幅约 60%，考虑光伏系统价格 2.5 元/W，户储 PCS 价格 0.8 元/W，户储电池约 1 元/Wh，光伏年利用小时数 1200h，5kW+10kWh 光储系统在 0.5 元以上电价水平下，回收期在 9 年以内，基本实现光储平价。组件及储能成本双降，以山东市场为例，测算结果为 30%/2h 光储系统 IRR 自 23 年底的 8.8%提升至 12%，共享储能自 6.8%提升至 22%。

（3）政策促进配储比例&时长增加，需求仍有提升空间

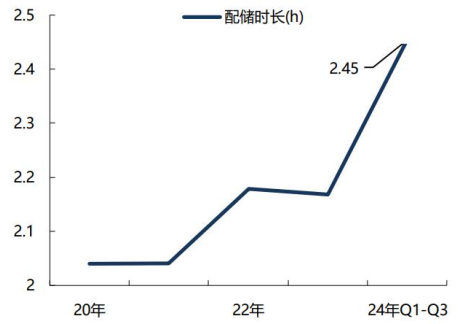
各级政策陆续颁布，支持配储比例提高；长时储能规模化发展。研究发现，国内储能有两大趋势：配储比例提升：24 年山东、河北、河南、江苏等地配储要求提升，对应 25-26 年投运的风光项目，配储比例基本均提升至 15%以上，提升配储比有助于提升光伏余电消纳能力。配储时长提升：根据 CNESA，2024 年中国新增投运新型储能 2-4h 时长项目占比达到 80%，新增项目（含运行、规划、在建）中，2-4h 项目数最多，其次是 4h+项目，同比增长 45%，显著提升，2025 年配储时长将继续提升。

24 年配储要求提升的省份

省份	时间	配储比例	配储时长
山东	2023.6	30%	2h
	2024.4	30%-80%（主要40%-50%）	2h
河北	2023.7	冀南15%、冀北20%	2h
	2024.3	冀南15%、冀北20%、市场化20%	2h（冀北、冀南）、4h（市场化）
河南	2021.6	10%-20%	2h
	2024.5	15%（源网荷储增量配电网类）、20%（农村生产企业类）、20%（生产企业类）、50%（整村开发类）	2h
江苏	2023.4	8%(长江以南)、10%(长江以北)	2h
	2024.6	10%	2h
青海	2022.1	20%	4h
	2022.11	电池测15%、负荷侧5%、用电侧20%	2h
上海	2023.3	10%-20%(海风)	4h
	2024.3	20%	2h
内蒙古	2022.3	15%	保障性2h、市场化4h
	2024.10	15%-25%	4h
湖北	2023.1	20%	2h
	2024.12	光伏25%、风电30%	2h

数据来源：CNESA，东吴证券研究所

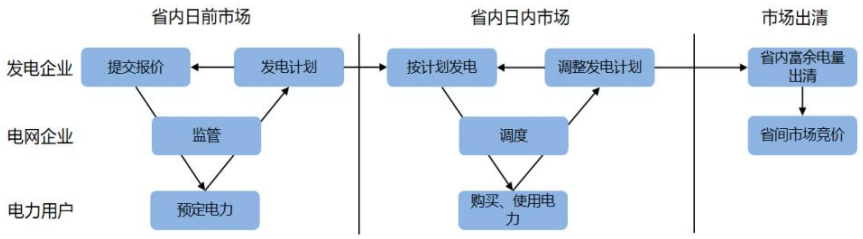
国内配储时长（h）



数据来源：CNESA，东吴证券研究所

现货交易和容量租赁有望推动储能自发性增长。现货交易区域不断扩大。6 月 17 日山东电力现货市场转入正式运行，全国目前共有 15 个省开展现货结算，其中山西、广东、山东是正式运营，其他省份处于试运行或调试运行阶段。**多地出台容量补偿政策**。近年来多地出台的储能容量租赁专项政策，通过指导价及租赁期限要求形式，为独立储能电站提供“保底”收入；如以 2h 储能系统考虑，则以上地区的容量租赁指导价换算到功率计量，范围为 75-400 元/kWh·年，平均值为 185 元/kWh·年。

电力现货交易流程



数据来源：国家能源局、电力国际汇、东吴证券研究所

（4）配储商业模式完善可期，光储平价至临界点

配储实际使用率较低，新能源配储<独立储能<工商储：国家电化学储能电站安全监测信息平台发布了《2023 年度电化学储能电站行业统计数据》，23 年新能源配储新增 8.3GW，占比 46%；电网侧 9.6GW，占比 53%；工商储 0.2GW，占比 1.2%。其中 2023 年，新能源配储平均利用率指数 17%，年运行小时数 797h；独立储能平均利用率指数 38%，年运行小时数 953h；工商储利用率指数 65%，年运行小时数 5303h。

国内配储追求低成本而非性能，随独立储能占比提升有望改善。目前由于配储收益机制尚未完善，配储仍为成本项：以山东项目的理想状态为例，测算 10%/2h 下，IRR 为 15.1%，低于纯光伏的 16.5%。由于国内储能多为强制配储，为节省投资成本，储能系统多为价低者得，价格竞争激烈，Q2 末价格基本稳定为电芯 0.3-0.35 元/Wh，储能系统 0.6 元/Wh，远低于海外 1 元/Wh。随未来配储收益机制完善，独立储能占比提升，国内储能系统价格或有所回升。

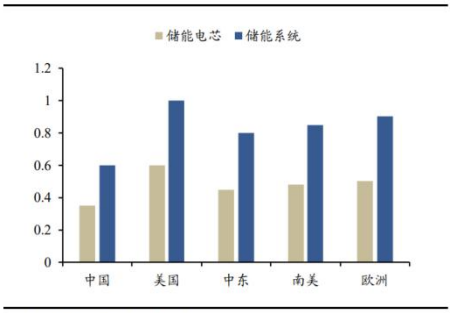
IRR 敏感性测算（山东，横轴：配储比，纵轴：配储 h）

核心假设			
光伏（元/W）	3.3	贷款比例	70%
储能（元/Wh）	0.8	贷款利率	3.5%
上网电价（元/度）	0.3949	年利用小时数（h）	1450

	10%	15%	20%	25%	30%	35%
1	16.0%	15.5%	15.1%	14.6%	14.1%	13.7%
2	15.1%	14.1%	13.3%	12.4%	11.6%	10.8%
3	14.1%	12.8%	11.6%	10.4%	9.3%	8.3%
4	13.3%	11.6%	10.1%	8.6%	7.2%	5.9%
5	12.4%	10.4%	8.6%	6.9%	5.3%	3.8%
6	11.6%	9.3%	7.2%	5.3%	3.5%	1.7%

数据来源：东吴证券研究所测算

24 年 Q2 国内与海外储能系统报价对比（元/Wh）



数据来源：东吴证券研究所测算

预计 25 年国内新增储能装机同比增长 25%至 114GWh。大储贡献主要增量，2024 年国内光伏大电站装机同增约 25%，而储能功率配比提升 2pct 至 20%，配储时长提升 0.4h 至 2.5h，预计大储装机超过 70GWh，同比增约 80%；2025 年光伏新增装机速度将放缓，新增装机超 140GW，功率配比提升 2pct 至 22%，配储时长提升 0.2h 至 2.7h，新增大储装机约 83GWh，同增 14%。

国内储能需求预测



数据来源：CPIA，中关村储能联盟，储能与电力市场，CNESA，CESA，东吴证券研究所

2、海外储能需求爆发，新兴市场多点开花

（1）美国“大而美”法案通过，储能短期需求有望走强

美国储能装机主要以表前储能为主，根据美国能源署（EIA）统计数据，2024 年美国表前储能装机 10.4GW，同比增长 19%，2025 上半年实现装机 5.65GW，同比增长 30%。2025 年 7 月，美国总统特朗普签署“大而美”税收和支出法案，使其生效。根据中关村储能产业技术联盟（CNASA）整理，该法案对储能行业做出相关规定：

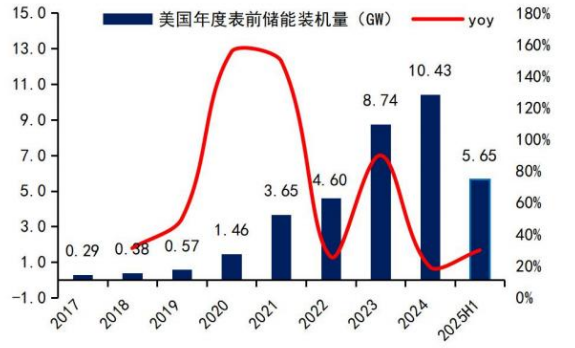
新增 10 亿美元拨款，明确允许用于电网可靠性建设、发电设施配套储能、输电基础设施升级，重点支持长时储能技术示范项目、极端气候应对能力建设、偏远地区微电网储能系统；

储能税收抵免时限延长至 2036 年，设置分阶段退坡的政策，储能项目若在 2033 年底前开始建设，抵免为 100%，2034 年 75%、2035 年 50%，2036 年以后抵免停止；为储能行业提供了更长的政策支持窗口，减缓了退坡幅度，相比原计划的逐年大幅削减（20%/40%/60%），新方案退坡节奏更平缓（25%/50%）。

供应链审查严格。法案规定，2025 年 12 月 31 日后开始建设的储能项目若涉及受关注外国实体和指定外国实体，则无法享受投资税收抵免（ITC）和生产税收抵免（PTC）。受关注外国实体（FEOC）包括中国军事公司、特定电池生产实体等。若储能项目股权、债务或技术协议触及法案设定的阈值（如单一指定外国实体持股≥25%），将无法获得 IRA 税收抵免；供应链审查升级，电池厂商需证明锂、钴等关键矿物加工环节未被"受控外国实体"支配，否则可能丧失 30%ITC 资格；此外还面临着合同条款风险，与美国企业合作的技术许可协议若包含产量/数据控制等条款，可能被认定为"有效控制"。

美国储能短期需求确定性强。“大而美”法案通过后，GGII 预计在美投建产线观望或停工几率较大，美国储能产业链将会加速洗牌，同时对 2025 全年美国储能抢装将会加速，同时 2026 年后需求将会走弱。

2017-2024 美国年度表前储能装机量（GW）



资料来源：美国能源署（EIA），国信证券经济研究所整理

2024 以来年各月度美国表前储能装机（GW）



资料来源：美国能源署（EIA），国信证券经济研究所整理

（2）欧洲大储需求持续高增

根据 EASE 及 SPE 数据，2024 年欧洲储能新增装机约 21.9GWh，同比+27%，从结构来看，2024 年欧洲户用储能装机 10.9GWh 占比约 50%，同比-9%，欧洲表前储能装机 8.9GWh，占比达到 40%，同比增长 144%，工商业储能装机 2.2GWh，占比 10%，同比增长 37%。

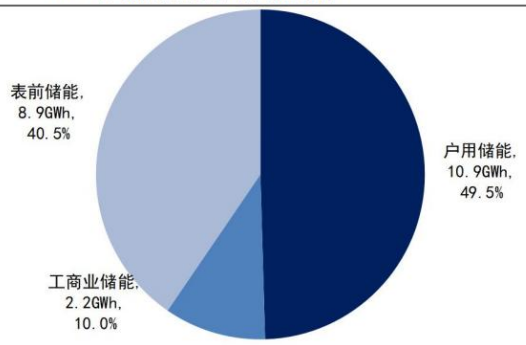
从地区结构来看，2024 年欧洲储能装机中，德国、意大利、英国为前三装机排名国家，分别新增装机 6.2/6.0/2.9GWh，占比分别 28%/27%/13%。

欧洲储能新增装机（GWh）



资料来源：EASE，SolarPower Europe，国信证券经济研究所整理

2024 年欧洲储能新增装机结构

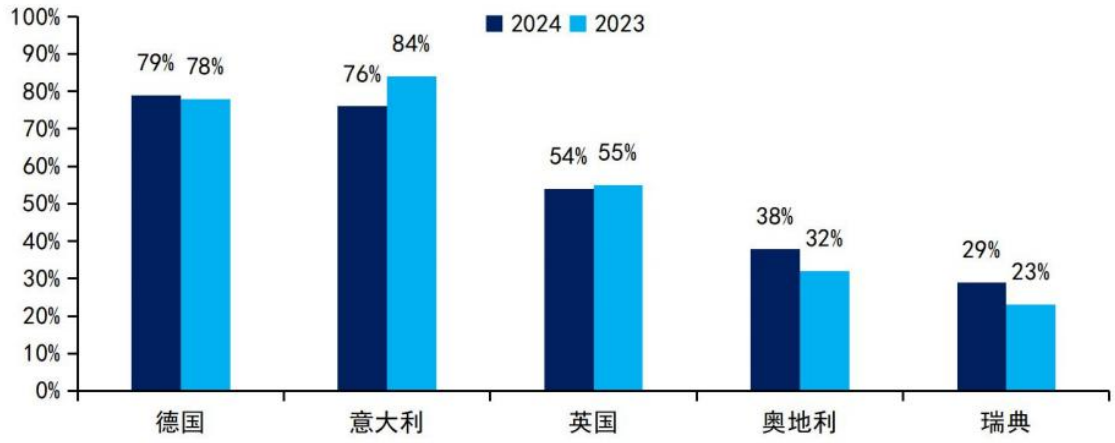


资料来源:EASE，SolarPower Europe，国信证券经济研究所整理

表前储能为欧洲市场增长主流。伴随各国政府对能源安全的重视、高比例可再生能源并网以及储能系统带来的经济效益，欧洲表前储能装机量呈现快速增长。以德国储能装机数据为例，2025 年 1-6 月德国表前储能新增装机 0.58GWh，同比+130%，其中 6 月德国表前储能新增装机分别为 115MWh，同比+387.3%，表前储能新增装机大幅增加。

欧洲户用光伏配储率高，户储市场增速放缓。自 2021 年欧洲能源危机以来，居民用电价格暴涨同时叠加政府补贴，欧洲户储经济效益显著，户用储能迅速普及，截至 2024 年底欧洲已有 340 万套户用储能系统，部分国家如德国 2024 年新增光伏配储率已经达到 79%，意大利达到 76%。以德国户储新增装机量为例，2025 年 1-6 月德国新增户储装机约 1.8GWh，同比下降近 30%，其中 6 月德国新增装机户储新增装机为 266MWh 同比-40%。预计未来欧洲户用市场增速下降。

2023-2024 年欧洲各国新增光伏配储率



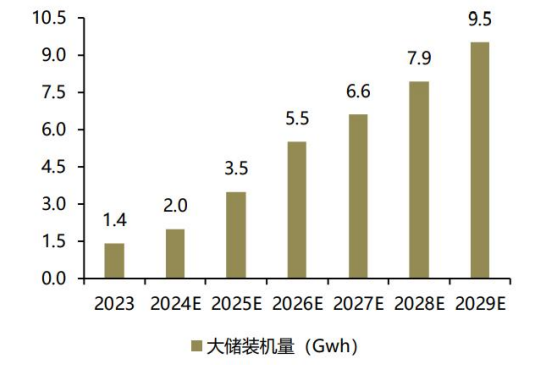
资料来源：SolarPower Europe，国信证券经济研究所整理。

欧洲工商业储能有望实现快速增长。2024 年欧洲工商业储能装机 2.2GWh，同比增长+16%。在欧洲动态电价普及，政策补贴加强下，工商业储能经济性有望得到提升，有望激发需求。

（3）新兴市场：需求爆发，多点开花

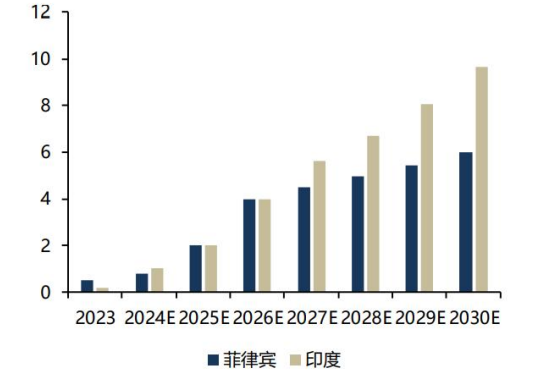
中东、南美、澳洲、东南亚大储率先爆发，大项目批量落地。中东：大项目招标即将密集落地，25-26 年爆发，预计 25H1 将有 50-60GWh 项目招标落地；智利：大储开启高增，多项目储备 25 年爆发，智利在建项目 7.9GWh，支撑 25 年装机翻番至 4GWh；澳大利亚：大规模大储已开建，25-26 达到并网高峰，预计 25/26 年新增装机 3.5/5.5GWh；南亚和东南亚：大项目密集落地，其中印度 2024 年装机规模超 1Gwh，或强制配储，25 年将打开 5GWh 空间；菲律宾 24 年并网 0.8GWh，2026 年新增规模达到 2GWh。

澳大利亚大储装机量预测（GWh）



数据来源：CPIA，中关村储能联盟，储能与电力市场，CNESA，CESA，东吴证券研究所

印度和菲律宾大储装机量预测（GWh）



数据来源：CPIA，中关村储能联盟，储能与电力市场，CNESA，CESA，东吴证券研究所

新兴市场大储 24-26 年爆发，可持续至 2030 年。预计 2024 年新兴市场储能装机 18.1GWh，同比+93%，其中大储装机达到 10.6GWh，同比增约 121%，贡献主要增量。大储装机分地区来看，中东地区 3-4GWh、智利 2GWh、澳大利亚 1.5-2GWh、印度 1GWh。2025 年新兴市场储能新增装机预计超过 44GWh，同比+145%，其中大储装机或将达到 34GWh，同比增 221%，主要受益于中东地区大储装机需求大规模爆发，同比 4 倍增长至 20GWh。

新兴市场储能需求预测



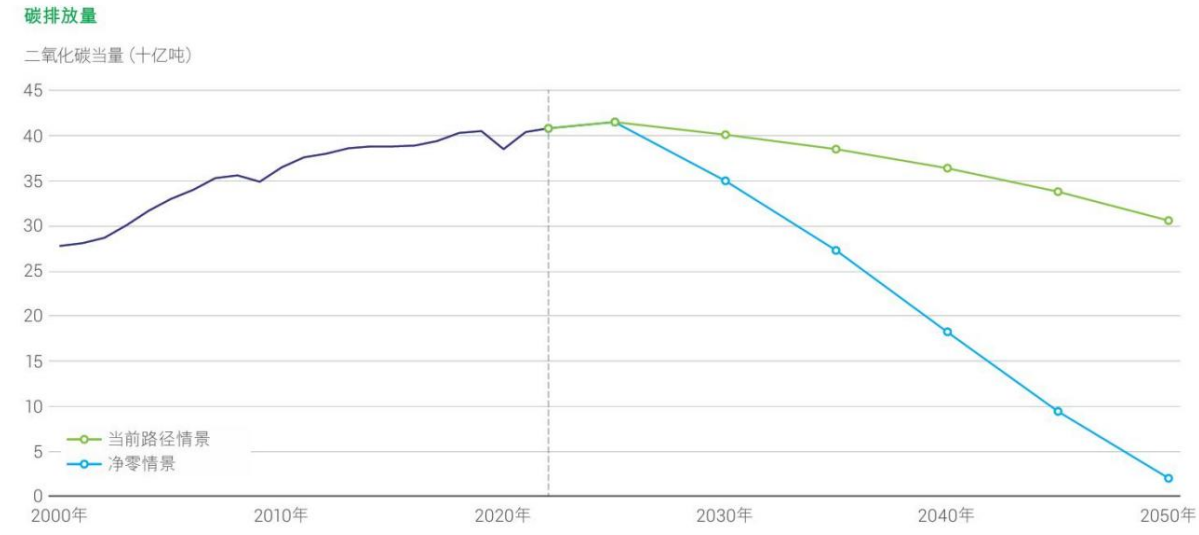
数据来源：CPIA，中关村储能联盟，储能与电力市场，CNESA，CESA，东吴证券研究所

四、供需格局

1、需求端：全球储能需求驱动力多样，整体趋势乐观

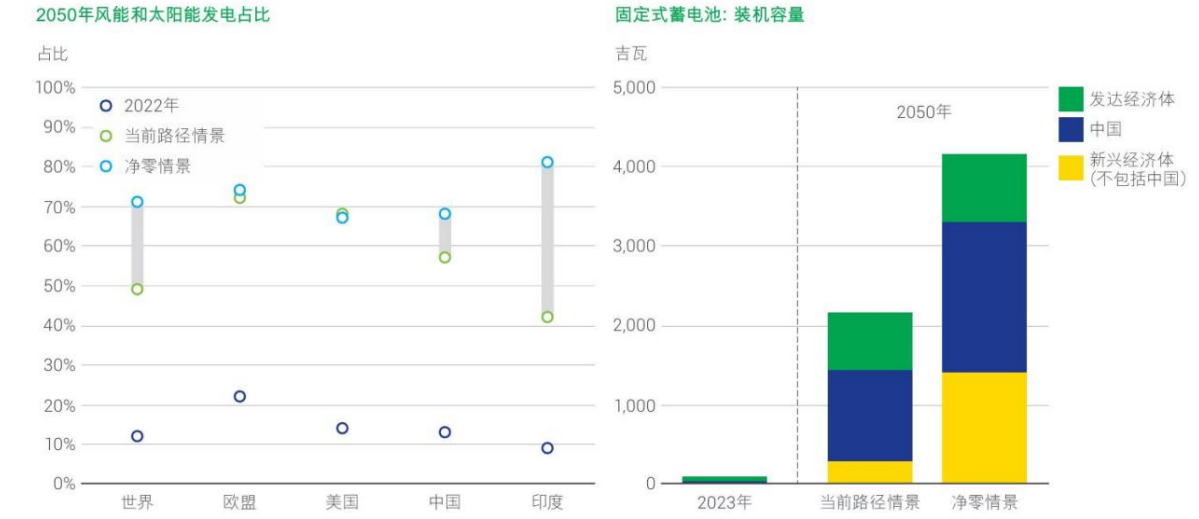
为实现 2050 年全球能源系统净零排放，风光装机容量还将增长 14 倍，带动储能需求达到 4000+GW（截止 2024 年全球新型储能累计装机规模仅 165.4GW）。到 2050 年，全球能源转型的核心目标是在《巴黎协定》框架下实现能源系统净零排放。根据《bp 世界能源展望 2024 版》，到 2050 年，在“当前路径情景”中，风能和太阳能装机容量将增加约 8 倍，如果实现 2050 年能源系统净零排放，则在“净零情景”下产能将增加 14 倍的风能和太阳能装机容量，带动储能需求将达到 4000+GW。

2050 年全球能源转型的核心目标是实现能源系统净零排放



资料来源：BP，爱建证券研究所

预计 2050 年净零情景下储能需求将达到 4000+GW



资料来源：BP，爱建证券研究所

从各国能源结构转型的角度看，储能需求的增长是可再生能源渗透率提升、传统能源系统重构、区域能源安全博弈共同作用的结果。全球能源格局正经历一场由气候与能源政策、技术变革与地缘政治博弈共同驱动的深刻重构，其核心是主导能源从“资源禀赋型”的化石燃料向“技术驱动型”的风光可再生能源转变。这一转型的广度与深度，直接决定了储能，尤其是与风光发电配套的储能系统，从“可选项”变为“必需品”的进程。然而，不同地区的资源禀赋、政策路径和电网现状差异较大，导致了其能源结构与储能需求驱动力呈现出鲜明的区域化特征。

中国：作为全球最大的可再生能源装机国，其能源结构呈现“煤电巨擘与新能源巨人”并存的独特二元格局。煤电仍在电力供应中扮演重要角色，而风光大基地建设规模空前。为解决资源与负荷中心逆向分布问题，中国特高压电网广泛分布，而储能的需求最初由“强制配储”政策强力驱动，要求新建风光项目按 10%-25%、2-4 小时的比例配套储能，这使得发电侧配储成为市场主力。当前，市场正从政策驱动转向市场化探索，旨在提升利用率的“共享储能”和“独立储能”模式成为新增长点，技术路线也更为多元，除主流锂电外，压缩空气储能、液流电池等长时储能技术示范项目领跑全球。

北美：在北美地区，以美国为代表的能源结构呈现出“天然气为桥，风光冲刺”的过渡性特征。丰富的页岩气提供了灵活调峰能力，但快速发展的风电与光伏正在重塑电网格局，德克萨斯州的风电与加州的光伏已引发显著的调峰压力。该背景叠加《通胀削减法案》对独立储能的大额投资税收抵免，以及极端天气事件对电网韧性的迫切需求，共同催生了全球最活跃的电网侧大型储能市场。其需求核心在于提供频率调节、容量备用和输电网拥堵管理，技术路线以 4 小时及以上的锂电储能为主，并积极探索长时储能技术以应对多日无风无光的极端情况。

欧洲：需求驱动力则深度融合了源于地缘政治因素的能源安全问题。俄乌冲突颠覆了其能源逻辑，推动“能源独立”成为最高战略目标，REPowerEU 计划将 2030 年可再生能源目标大幅提升至 45%。南欧的光伏与北欧的海上风电迎来快速增长。与此同时，高昂的居民电价与成熟的上网电价补贴（FiT）退坡机制，使得“光伏+储能”的自发自用模式具备很强的经济吸引力，让德国、意大利、英国等国家成为全球户用储能的领导者，且对产品品质与安全性要求高。电网侧大型储能项目虽受限于审批流程而发展稍缓，但作为支撑大陆电网稳定、整合跨区域风光电力的关键工具，其布局正在明显加速。

澳洲、东南亚与非洲，则代表了不同发展阶段的需求图谱。澳洲拥有全球最高的户用光伏渗透率，导致日间电网过压问题突出，因此其储能需求源于最直接的电网稳定诉求和家庭备用电源需要，形成了户用储能与电网侧项目齐头并进的态势。东南亚各国电力需求快速增长，岛屿众多，电网薄弱，其储能需求聚焦于替代昂贵的柴油发电、为工商业提供调峰服务以及构建离网微电网，市场处于快速增长前夕。而非洲市场则更为基础，较大的无电人口和得天独厚的太阳能资源，使其储能需求核心在于通过“太阳能家庭系统（SHS）”和微电网实现能源可及性，跨越传统电网阶段直接进入分布式清洁能源时代。

各国家储能增长逻辑不同，多因素协同推动全球储能需求增长

区域	传统能源结构	储能需求驱动因素	储能需求特点
中国	**煤电基础，新能源引领。**煤电仍发电量占比超 60%，但中国拥有全球最大的风电和光伏装机容量。资源与负荷中心逆向分布。	“双碳”国家战略，“西电东送”的特高压配套，削峰填谷缓解用电高峰压力	发电侧强制配储是主力，由政策强驱动，技术路线更多元，逐渐转向市场化探索
美国	**多元转型，燃气桥梁。**天然气发电占主导（约 40%），煤电快速衰退。风电、光伏增长迅猛，德州风电、加州光伏贡献较大。电网相对老旧，区域性独立电网（如 ERCOT）面临可靠性挑战。	高比例可再生能源目标，《通胀削减法案》为储能提供税收减免，极端天气时间	以电网侧大型储能为主
欧洲	**去核减煤和可再生能源双轮驱动。**俄乌冲突加速“去俄罗斯化石燃料”进程，可再生能源被提到能源安全战略高度。南欧光伏、北欧海上风电潜力较大。	能源安全与自主，欧盟“Fit for 55”和“REPowerEU”计划，高电价提升风光储经济性	全球户用储能的领导者；电网侧大型储能项目加速，但审批流程长
澳洲	**煤电为主，户用光伏前景广阔。**煤电占比仍高，但屋顶光伏渗透率全球最高，导致日间电网电压过高，传统电网难以管理。	光伏渗透率高，电网稳定性问题突出	户用储能需求较为旺盛；用于电网辅助服务的大型储能项目发展迅速
东南亚	**化石燃料依赖度高。**煤电和天然气是发电主体。电力需求增长快，岛屿众多，许多地区电网薄弱或无电。	离网岛屿地区依赖柴油发动机，价格昂贵	市场处于早期起步阶段，潜力较大
非洲	**缺电严重，发展较为不均衡。**除南非等少数国家依赖煤电外，大部分地区电力基础设施匮乏，数亿人无电可用。	较大的能源可及性缺口，丰富的太阳能资源	需求主要来自于离网太阳能家庭系统和微电网，市场发展高度依赖国际资金支持

资料来源：IEA，Energy Institute，爱建证券研究所

2、供给端：新技术迭代，带来内卷式竞争下的长期价值增量

边际变化一：储能系统由“被动跟随”→“主动支撑”，PCS 环节有望实现倍数级需求增长、价值量同步提升。高比例可再生能源接入使得电力系统呈现“低惯量、弱阻尼”特征，电网稳定性面临极大挑战。早期电力系统依赖大规模同步发电机来平滑新能源发电波动，当前传统燃煤机组已开启“退役潮”，构网型储能因可模拟同步发电机功能，需求不断兴起。据 GGII 数据，2024 年国内构网型储能项目招标规模已超 15GWh、约占全年招标量的 5.7%。从技术路径来看，构网型储能对设备短时过载能力要求极高、业内主要通过超配 PCS 方式实现；政策层面，国家级技术标准暂未出台，新疆为国内首个明确具体技术要求的地区（2023 年发布《构网型新型储能并网技术要求》），提出构网型储能系统应具备功率响应时间不大于 5ms、120%额定电流下持续运行不少于 2min、300%额定电流 10 秒短时过载等能力（需超配 2~2.5 倍 PCS）；价值层面，构网型储能溢价显著，2025 年 6 月开标的“中国电建水电十二局凉山盐源牦牛坪光伏发电项目”中，其所配置的 2 小时构网型储能系统中标价格超 0.7 元/Wh、较当前 2 小时储能系统均价高出 31.6%。

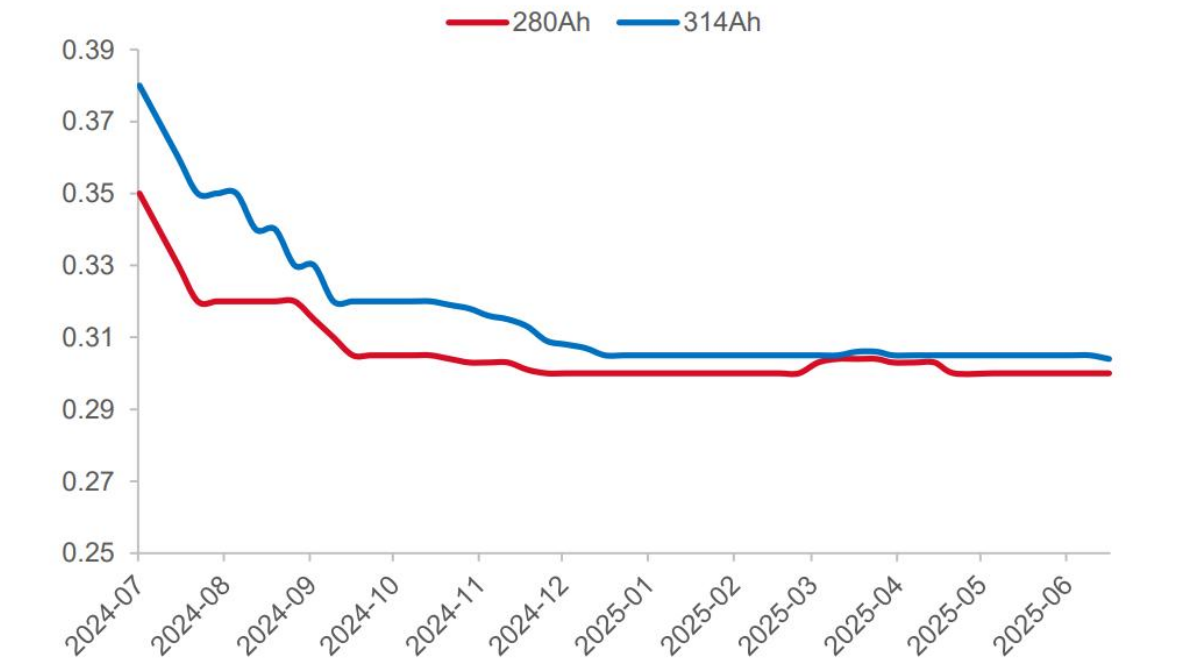
构网型储能可自主生成电压及频率信号实现独立供电

指标	跟网型储能	构网型储能
定义	储能设备与电网同步工作，通过逆变器将储存的电能反馈到电网，跟随电网频率和电压变化。	可在无外部电网信号时通过逆变器主动生成电压和频率信号，实现独立供电。
控制方式	依赖电网频率和电压信号	自主生成电压和频率信号
电网支撑能力	仅辅助电网、无法支撑电网运行	强电网支撑能力、可独立供电
运行模式	并网运行	可并网或孤岛模式运行
电网稳定性要求	对电网稳定性要求较高	可在弱电网和电网故障时运行

资料来源：AiBESS，东海证券研究所

边际变化二：系统扩容下“大电芯”升级趋势确定，但最终路线尚在博弈。降本诉求驱动储能电芯向大容量发展，电芯容量增大可降低系统集成复杂度、提升系统能量密度、减少单个系统所需电芯及零部件数量，进而摊薄储能系统整体的单位成本。从技术演变路径来看，早期 280Ah 电芯（沿用动力电池技术、产能直接切换）凭借规模与产品标准化优势迅速抢占储能市场；2023 至 2024 年国内储能电芯产能经历了由 280Ah 向 314Ah 切换（据 GGII 数据，至 2024 年底产能切换率已超 5 成，2024 年 314Ah 电芯出货量渗透率超 4 成）的过程；而当前储能电芯正由 314Ah 向 400+Ah 电芯过渡，但最终路线暂未确定（需与系统整体协同，要综合考虑集装箱尺寸、PCS 功率及整站配置等多重因素）。从头部企业布局来看，**宁德时代**采用 587Ah 路线，从系统集成端反向定义电芯，单个 20 尺集装箱容量为 6.25MWh，充分满足储能电站新国标要求（单分区不超过 50MWh，即一个分区配置 8 个储能集装箱）；**阳光电源**则推出 30 尺储能系统、系统容量达 12.5MWh，对应配置 684Ah 电芯。从价格上来看，314Ah 电芯应用初期溢价明显，2024 年 7 月初其均价较 280Ah 电芯高出 0.03 元/Wh，后随着渗透率逐步提升、市场竞争加剧，两者价格不断趋近，未来更大容量电芯推出或将带动储能电芯价格上行、扭转行业低价态势。

行业内卷下 314Ah 价格趋近 280 Ah 电芯（单位：元/Wh）



资料来源：SMM 储能，东海证券研究所

五、产业链分析

1、储能产业链全景图

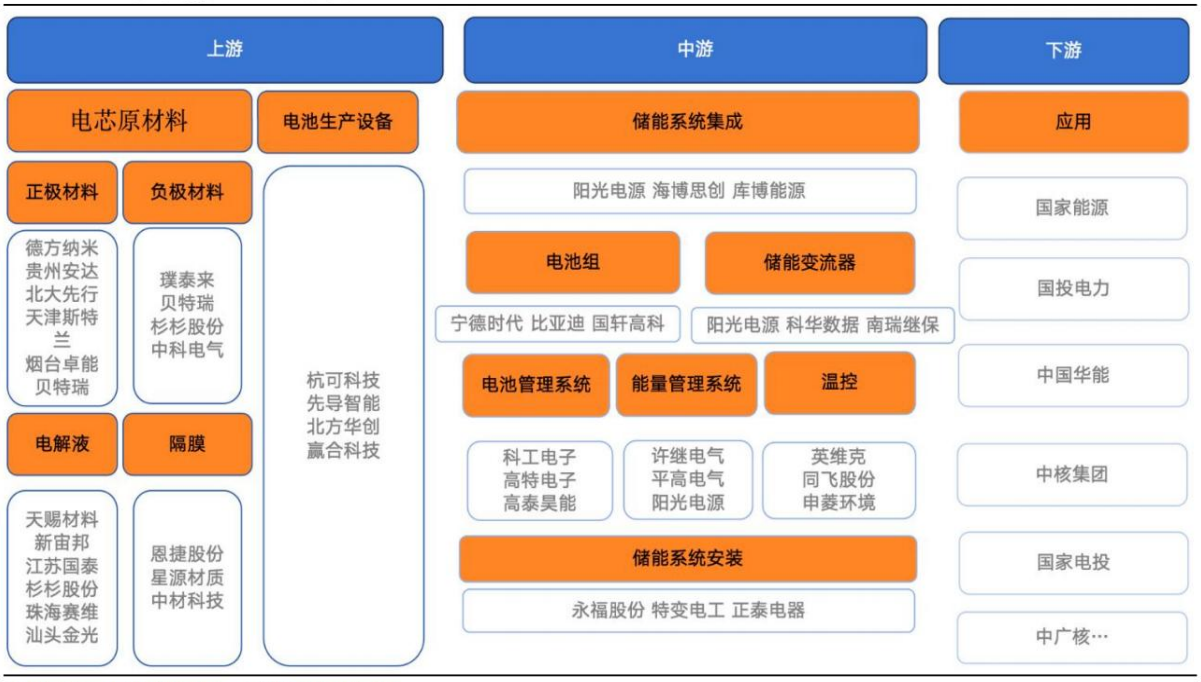
电化学储能系统主要由电池、PCS、EMS、BMS、温控等组成。电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能逆变器（PCS）以及其他电气设备构成，最终应用场景包括电站、电网公司、工商业、家庭户用等。

上游：储能电池是电化学储能的主要载体，我国储能电池以磷酸铁锂电池为主，储能电池产业链上游以磷酸铁锂电池原材料为主，包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液等。电池集成系统设备主要包括涂布机、搅拌机等。在上游领域，电芯原材料代表企业有**德方纳米、贵州安达、贝特瑞、天赐材料、恩捷股份、星源材质**等公司；电池生产设备商有**杭可科技、先导智能、北方华创、赢合科技**等企业。

中游：在产业链中游，电池组制造的代表企业有**宁德时代、比亚迪、海基新能源、国轩高科**等；电池管理系统制造代表企业有**科工电子、高特电子、高泰昊能**等；储能变流器制造代表企业有**阳光电源、科华恒盛、南瑞继保**等；能量管理系统制造代表企业有**派能科技、国电南瑞、中天科技、平高电气**等；储能系统集成代表企业有**阳光电源、海博思创**等；储能系统安装代表企业有**永福股份、特变电工、正泰电器、中国电建、中国能建**等。

下游：产业链下游为储能电池的应用。储能电池的应用领域包括电源侧、电网侧和用户侧。电源侧储能的主要需求为光伏、风力等可再生能源并网，平滑电力输出；电网侧储能以电力辅助服务为主；用户侧储能主要为分时管理电价。其中，电源侧应用最广泛。产业链下游系统应用代表企业主要有**国家能源、国投电力、中国华能、中核集团**等。

电化学储能产业全景图



资料来源：国际能源网，爱建证券研究所

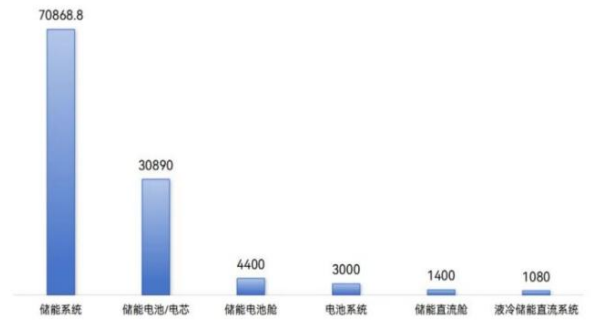
我国储能需求方主要是各大电力集团，供应商为各大集成商以及电芯企业等。中国储能需求主要为源网侧大储需求，以招投标为主的交易形式。据储能头条，中国 2024 年共发布储能系统中标信息共 181 项，共计规模超 15.3GW/54.7GWh。从业主来看，2024 年共有 65 家业主/开发商完成了储能系统招标工作，头部参与方主要为各大能源集团。在储能系统中标规模排行榜中，**中车株洲所、阳光电源、思源清能**位居前三，电池集采前三为**楚能新能源、宁德时代、海辰储能**。

我国储能集采需求主要来自各大电力集团



资料来源：储能头条，爱建证券研究所

储能集采需求以采购系统集成或电池为主

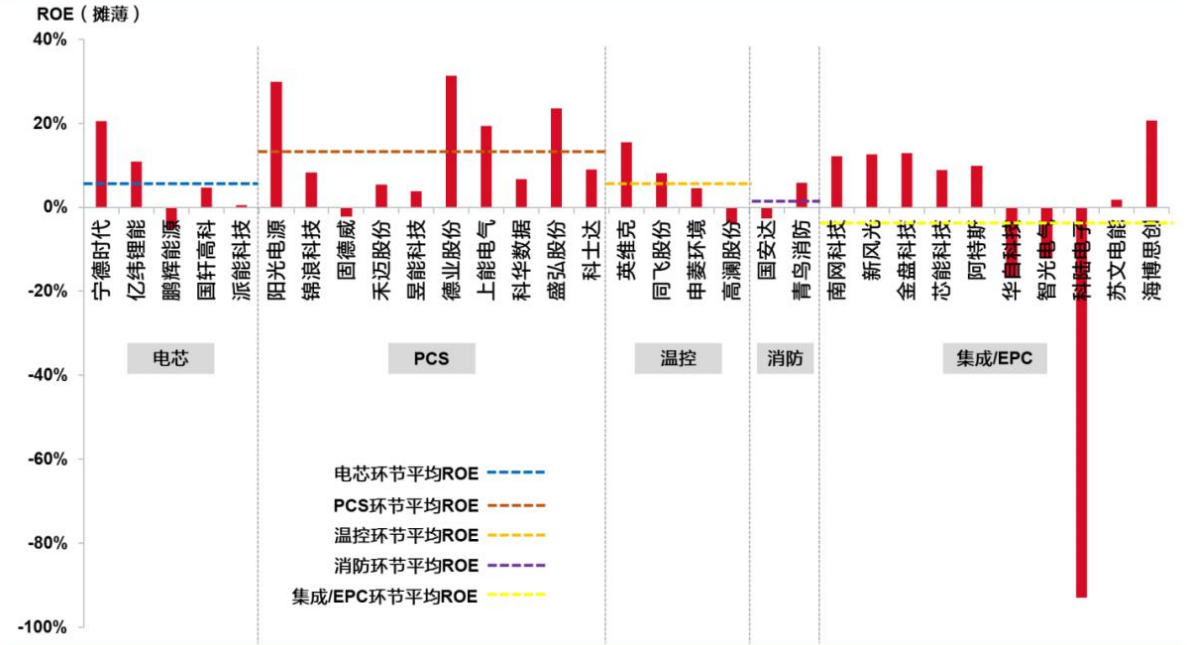


资料来源：储能头条，爱建证券研究所

2、对比产业链各环节，电芯、PCS 环节跑出

整体来看，储能产业链的未来看点仍集中在电芯及 PCS 领域：竞争格局好、技术迭代快、盈利水平优，龙头企业 ROE（摊薄）表现强势。具体而言：电芯环节：竞争格局优、龙头地位稳固，是整个产业链技术迭代最快、技术敏感度最高的环节。PCS 环节：产品具备差异化属性，企业可通过错位竞争形成优势；光储两端同时受益，亚非拉新兴市场带动下，需求强劲。对比 2024 年产业链各环节盈利水平：PCS、电芯环节平均 ROE 分别为 13.5%、6.3%，位居前二；集成端进入壁垒相对较低、前期众多企业跨界入局（多为电芯或 PCS 企业向下延伸）、单纯从事集成业务的企业之间内卷更为严重，企业胜出关键在于渠道，2024 年平均 ROE 为-4.3%、表现相对低迷。

盈利端电芯、PCS 环节跑出（单位：%）

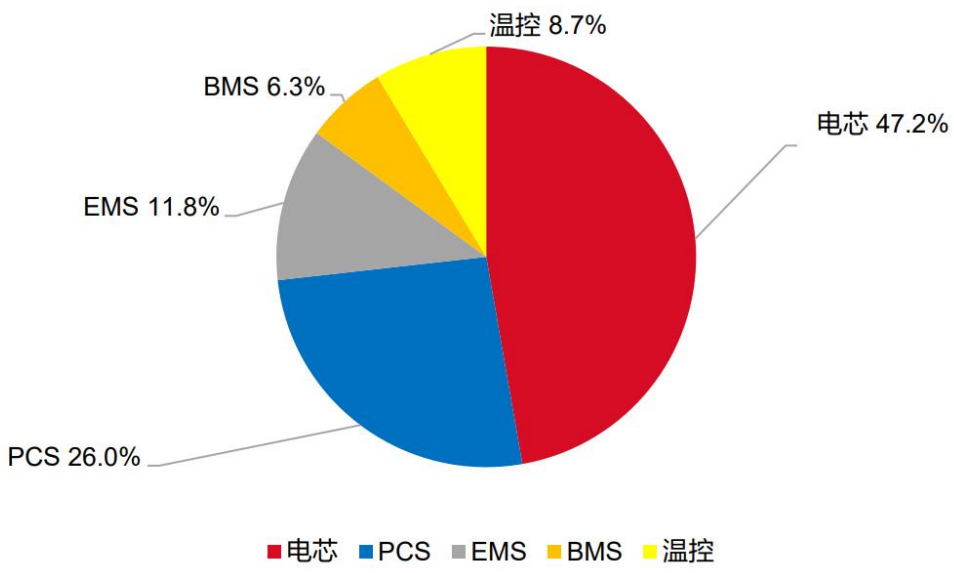


资料来源：Wind，东海证券研究所

电芯及 PCS 为储能产业链核心价值环节，在整个系统中的成本占比合计超 7 成。考虑一个 150kW/300kWh 的储能系统，参考当前各部件均价（假设电芯、PCS、EMS、BMS、温控价格分别为 0.30/0.17

/0.08/0.04/0.06 元/Wh），则对应系统成本约 19.1 万元，其中电芯、PCS、EMS、BMS、温控价值占比分别为 47.2%/26.0%/11.8%/6.3%/8.7%，电芯及 PCS 占据产业链价值核心，系统集成端对其余环节价格敏感度较低。

电芯及 PCS 为储能产业链核心价值环节（单位：%）



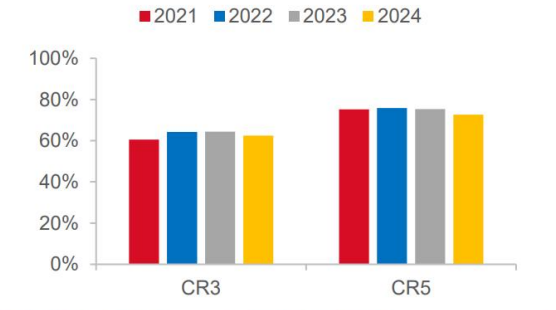
资料来源：北极星工商业储能，东海证券研究所

3、优势环节：龙头公司技术优、盈利强

（1）电芯：龙头企业掌握核心话语权，国内二线电池厂商赶超日韩

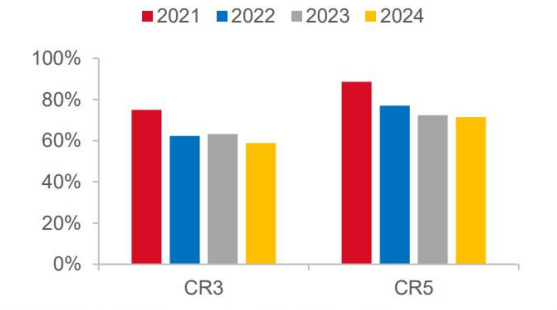
宁德时代龙头地位稳固，亿纬锂能、国轩高科赶超日韩。锂电池行业整体竞争格局较为稳定、市场集中度高，2021~2024 年行业 CR5 均超 70%，国内企业**宁德时代、比亚迪**稳居出货量 TOP5。与锂电池行业整体相比，储能电池细分市场竞争程度更为激烈，前期产能主要依靠动力电池产线切换而来，故头部动力电池企业具备先发优势，市场早期主要玩家为**宁德时代**及 **LG 新能源、三星 SDI** 等韩企；后续随着储能需求高涨，二线电池厂商亦纷纷切入储能赛道、市场竞争程度日趋激烈，2021 至 2024 年行业 CR5 由 88.6%降至 71.4%，国内厂商凭借性价比优势迅速抢占市场，**亿纬锂能、国轩高科**市场份额不断提升，分别由 2021 年的 2.3%、2.3%提升至 2024 年的 13.3%、6.0%。

锂电池行业整体集中度较高（单位：%）



资料来源：SNE Research，东海证券研究所

储能电池竞争度较锂电整体更为激烈（单位：%）



资料来源：SNE Research，东海证券研究所

龙头企业把握技术演变方向，上游供应链垂直整合度高、下游定制化服务能力强，在产业链中掌握核心话语权，逆市中盈利表现持续优异、抗风险能力强劲。代表企业：

宁德时代：盈利稳定且优异、ROE 遥遥领先；单 Wh 毛利连续多年保持 0.15 元以上水平，领先行业均值约 0.02~0.07 元。究其原因：技术持续迭代，高溢价产品放量优化出货结构、抵消行业降价压力。先后推出神行 Plus 超充（全球首个续航 1000km 且可满足 4 超充性能的磷酸铁锂电池）、麒麟（放电功率超 1300kW）、骁遥增混电池（全球首款纯电续航 400km 以上且兼具 4C 超充性能）、天恒储能系统（5 年零衰减）等。参股上游核心供应商，成本管控能力强。铁锂环节参股**湖南裕能、德方纳米、龙蟠科技、江西升华**等，三元环节设子公司宜昌/宁德/湖南邦普，负极参股**尚泰科技、杉杉股份、中科电气**等，隔膜环节与**恩捷股份**合资成立公司。深度绑定下游头部企业，满足客户定制化需求。2022 年至今先后与**宝马、福特、北汽、理想、赛力斯、长安**等国内外知名车企达成战略合作并参股**奇瑞**，以合资建厂、提供技术服务等形式实现与下游客户的深层绑定。

亿纬锂能：逆市中的储能新星，ROE 波动明显小于其他二线厂商。公司以锂原电池起家，2012 年切入锂电领域，前期聚焦消费电池市场，2021 年起储能电池快速放量，市占率连续多年实现突破，2021~2024 年公司储能出货量由 1GWh 提升至 40GWh，CAGR 达 242.0%，市场份额跃居全球第二。逆市之中公司同时表现出较强的风险抵御能力，连续四年 ROE 维持 10%以上水平、领先行业均值。

电芯环节代表企业在逆市中展现优异盈利能力

指标	公司	2021	2022	2023	2024
单位毛利：元/Wh	**宁德时代**	**0.18**	**0.15**	**0.20**	**0.15**
	中创新航	0.04	0.06	0.08	0.07
	国轩高科	0.19	0.16	0.15	0.11
	亿纬锂能	-	-	0.15	0.08
	欣旺达	-	0.13	0.09	0.08
ROE（摊薄）：%	**宁德时代**	**18.9%**	**18.7%**	**22.3%**	**20.6%**
	中创新航	0.6%	2.0%	0.8%	1.7%
	国轩高科	0.5%	1.3%	3.7%	4.6%
	亿纬锂能	**16.2%**	**11.5%**	**11.7%**	**10.8%**
	欣旺达	7.0%	5.3%	4.7%	6.2%

资料来源：Wind，东海证券研究所测算

（2）PCS：把握需求结构性变化下的差异化布局机会

区域市场侧重及产品功率段的差异使得 PCS 环节参与企业的业绩呈现分化，前期侧重欧洲布局的企业 2024 年业绩出现不同程度下滑，阳光电源、德业股份等市场布局均衡、在新兴市场具备先发优势的企业盈利表现相对优异。PCS 环节中的主要参与者为老牌光伏逆变器企业，各企业在细分市场及产品功率段具备一定差异性。当前行业需求呈现结构性变化，欧美传统市场增速趋缓（欧洲市场前期因能源危机增速较快、近两年基本处于去库状态）、亚非拉等新兴市场需求高度景气且具备延续性（弱电网下的用电保障需求+发达国家资金支持+光储成本下降等），各企业盈利水平因市场布局呈现出分化趋势。具体而言，前期侧重布局欧洲的厂商在经历 2022~2023 年的业绩爆发期后，2024 年业绩均出现不同程度下降；而区域市场布局均衡、在新兴市场渠道积累丰富的企业业绩表现突出，如**阳光电源、德业股份**等；此外产品功率段差异亦带来企业盈利差，微逆企业产品定位中小功率段（颗粒度较组串/集中式更细）、下游价格敏感度更低，相关企业净利率水平居行业前列，如**禾迈股份**等。

逆变器产品 toC 属性渐强，大型光储看项目经验及企业可融资性、分布式看渠道铺设及品牌影响力。

大型光储方面，海外（如欧美等地区）产品认证周期较长，需与当地项目业主或渠道商建立稳定合作关系，对企业可融资性要求较高（逆变器企业可融资性越高，客户使用其产品更易获得金融机构长期贷款）；国内市场则侧重考察企业集采项目入围情况。从国内逆变器集采项目入围情况来看，2024 年**阳光电源**集采入围规模处行业第一梯队；此外，在 BloombergNEF 发布的《2024 逆变器可融资性调查报告》中**阳光电源**亦登顶全球逆变器企业可融资性排名榜，为大型光储领域绝对龙头。

分布式光储方面，逆变器逐渐由 toB 向 toC 属性过渡，对企业的渠道铺设、售后服务能力及品牌影响力要求极高。以**德业股份**为例，截至 2024 年底德业已在菲律宾、越南、泰国、南非德班等主要销售地区建立本土售后中心，并计划在欧洲（波兰、保加利亚、西班牙）、东南亚、非洲增设售后点；当前德业海外市场已由最初的印度、美国辐射至全球 110 多个国家和地区，渠道铺设日益完善。

2024 年国内部分逆变器集采项目入围企业 TOP10

集采招标企业 / 入围企业	合计入围标段数	中国电建 4包件 42GW	中国能建 1标段 15GW	绿发 1标段 5GW	中交机电 1标段 1.4GW	黄河光伏 1标段 1.5GW	中核 8包件 11.8GW	国机集团 1标段 0.2GW	华能 3包件 3GW	长江绿色能投 1标段 0.5GW	三峡 2包件 8GW	中甄星能 1标段 0.8GW	上海电投 2包件 0.4GW
阳光电源	22	4	1	1	1	1	5	1	3	0	2	1	2
上能电气	16	4	1	1	0	0	7	0	1	1	0	0	1
科士达	16	2	1	0	1	0	5	0	3	1	0	1	2
禾望科技	16	3	1	1	0	0	6	0	2	0	2	0	1
固德威	15	3	1	0	0	1	3	1	2	1	0	1	2
中车时代电气	13	4	1	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0
科华数能	12	2	1	0	1	0	4	0	2	1	1	0	0
特变电工	11	4	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0
华为	9	3	1	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0
锦浪科技	9	1	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	2

资料来源：索比光伏网，东海证券研究所

六、市场格局

1、储能系统价格：海外价格高，盈利好

（1）海外不同区域储能系统价格分化，总体有下降空间

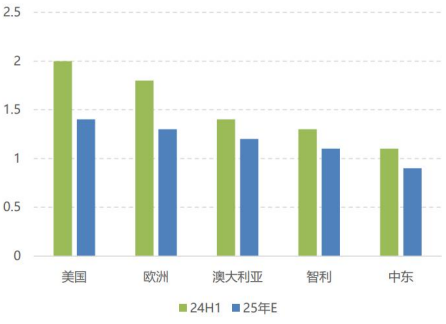
25 年国内储能系统价格触底回升，海外储能系统价格在 24 年大幅下降后相对平稳。国内储能系统均价 24H2 跌至 0.5-0.6 元/wh 之后，逐步回升至 25Q1 的 0.8 元/wh。海外储能价格 24 年起逐步回落，25Q1 特斯拉均价降至 0.26 美元/wh+。

分区域看，欧美系统溢价明显，中东印度等价格低。欧美 24 年价格基本为 0.3 美元/wh，25 年预计仍有 0.2 美元/wh，壁垒高格局好；其次为澳大利亚、智利等地；中东、印度等价格低，竞争激烈，新签订单价格基本为 0.8-1 元/wh，其中包含 0.1-0.2 元/wh 维保费。

图：国内与海外储能系统价格走势（元/Wh）



图：不同区域储能系统价格（元/Wh）



数据来源：鑫椤锂电，储能与电力市场，东吴证券研究所

（2）海外储能 25 年盈利逐步回落，但仍远好于国内

海外储能系统价格处于下降通道，仍远高于国内，整体盈利仍可维持 0.3 元/wh+。24Q4-25Q1 国内储能系统均价小幅回升至 0.7-0.8 元/wh。海外储能价格持续下降，25Q1 特斯拉均价 0.26 美元/wh。考虑 25 年欧美价格回落至 1.3 元/wh 左右，预计国内集成商单 wh 利润 0.3 元+。由于国内厂商成本低，整体盈利远高于海外集成商（25Q1 特斯拉储能毛利率 29%，Fluence 为 13%）。

图：国内和海外储能系统集成商盈利拆分

			成本（元/wh）							价格 元/wh	毛利 元/wh	净利 元/wh
			电芯	电池 pack	直流侧集成	PCS（元/w）	其他配件	制造成本	储能系统			
国内集成商	24年	欧美	0.35	0.45	0.50	0.10	0.05	0.05	0.65	1.60	0.77	0.55
		亚非拉	0.32	0.42	0.47	0.10	0.05	0.05	0.62	1.10	0.35	0.21
	25年	欧美	0.33	0.43	0.48	0.10	0.05	0.05	0.63	1.30	0.53	0.35
		亚非拉	0.30	0.40	0.45	0.10	0.05	0.05	0.60	0.95	0.24	0.12
海外集成商	24年	欧美	0.50	0.70	0.80	0.20	0.15	0.25	1.30	2.20	0.65	0.30
		亚非拉	0.45	0.63	0.73	0.18	0.14	0.23	1.19	1.50	0.14	-0.10
	25年	欧美	0.40	0.58	0.68	0.15	0.10	0.10	0.96	1.50	0.37	0.17
		亚非拉	0.38	0.56	0.66	0.14	0.09	0.09	0.91	1.10	0.07	-0.08

数据来源：Solar Media，东吴证券研究所

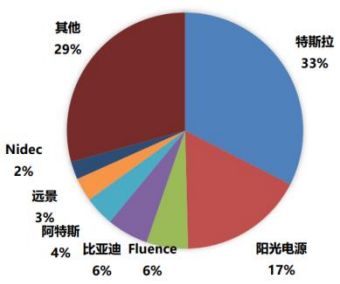
2、竞争格局：海外市场电芯集中度高，系统分化，大型 PCS 格局优于户用

（1）海外电芯集中度高，储能系统新兴市场竞争激烈

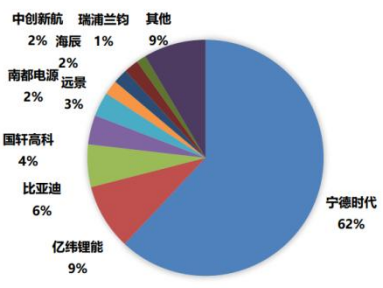
电池系统：以特斯拉和阳光为首，多方势力进入，电池龙头潜力大。相关人士测算海外大储 24 年装机需求 70GWh，考虑系统端备货，预计系统出货量 130GWh。其中**特斯拉、阳光**预计出货量分别为 40/20GWh，分别占 33%、17%的份额，为第一梯队，预计 25 年份额仍有提升空间。第二梯队为 **Fluence、比亚迪、阿特斯、远景、Nidec** 等，预计出货量 4-7GWh。同时，**宁德、晶科**等企业进入，预计将抢占一定份额。

储能电池：宁德时代遥遥领先，25 年中东、智利放量，或略微分散份额。预计 24 年**宁德**海外储能出货 90GWh+，占海外份额 60%+，其次为**亿纬、比亚迪、国轩、南都**等，海外大储需求高度依赖中国产能。考虑亚非拉市场，进入门槛低，竞争激烈，预计该地区宁德份额低于欧美市场，25 年海外大储份额预计微降，但依然可稳定保持 50%+。

图：24E海外储能电池系统竞争格局（出货端）



图：24E海外储能电池竞争格局（出货端）



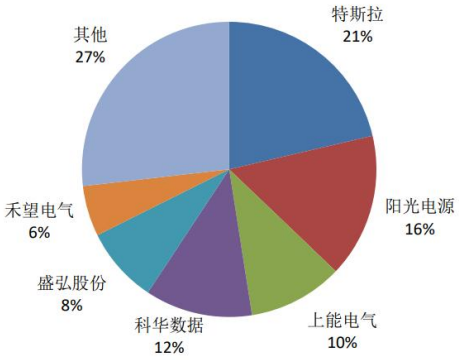
数据来源：Solar Media，东吴证券研究所

（2）PCS：大型 PCS 集中度高，户储渠道为王

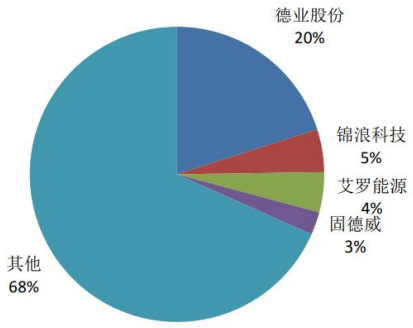
大型 PCS 市场：以特斯拉和阳光电源为首，头部效应显著。经测算海外大储 PCS 在 2024 年的总出货量为 43.6GW。其中，**特斯拉**和**阳光电源**的预计出货量分别为 15.4/11.4GW，占比分别为 21%、16%，位列第一梯队，25 年份额预计进一步提升。第二梯队包括**上能电气、科华数据、盛弘股份**等，单厂出货量预计在 6-8GW 之间。大储市场的竞争集中于头部企业，目前品牌效应和技术优势是制胜关键。

户储 PCS 市场：渠道为王，新兴市场德业领跑，总体市场集中度低，竞争仍较为激烈。预计 2024 年全球户储 PCS 出货量为 12GW，**德业股份**预计出货量为 2.4GW，占比 20%，位居行业第一。**锦浪科技/艾罗能源/固德威**分别预计出货量 0.6/0.5/0.3GW，合计占比 10%+，构成第二梯队。其他还有 Enphase/Solar edge/Tesla 等海外厂商仍占据一定份额。

图：24年大型PCS竞争格局（出货端）



图：24年户储PCS竞争格局（出货端）



数据来源：Solar Media，东吴证券研究所

3、国内企业出海加速，头部企业份额或持续提升

（1）大储：国内企业出海加速，海外格局有望进一步集中

受国内大储价格竞争及海外储能需求持续释放影响，头部储能企业纷纷瞄准海外需求，根据统计，2024 年至今，国内储能企业签约或中标海外储能项目规模约 38GWh。

海外储能市场市场化程度较高，出现类似国内的激烈价格竞争情况可能性较小，同时市场份额有望持续向具备技术、业绩及资金实力的头部企业集中。

理由一：项目普遍要求成熟项目业绩积累，头部企业先发优势明显

海外电力市场化程度高，储能项目经验认可度广。海外电力市场化程度普遍较高，2022 年全球约有 50%的电力消费来自于市场化的电力系统，储能项目的需求和商业模式更加多元。不同国家和地区有不同的技术标准和法规要求，对系统集成商的经验和技术要求更高，因此具有海外成熟项目业绩积累的集成商更易获取客户信任。同时，由于海外大型新能源开发商储备项目规模较大，进入客户供应体系并成功交付项目后有望持续获取新签订单，以国内**阳光电源、阿特斯、比亚迪**近几年新签订单为例，其中不乏与同一个开发商签约多个项目的案例。

进入海外项目开发商供应体系后有望持续获取新签订单

日期	国家	业主	中标人	功率规模（MW）	能量规模（MWh）
2023/2/27	美国	Aypa Power	阿特斯		487
2023/5/18	美国	Aypa Power	阿特斯		363
2024/7/10	美国	Aypa Power	阿特斯		498
2024/1/17	智利	Grenergy	比亚迪		1100
2024/9/13	智利	Grenergy	比亚迪		1900
2019 年	英国	Penso Power	阳光电源	100	
2023/7/5	英国	Penso Power	阳光电源	100	260
2023/11/3	英国	Penso Power	阳光电源		330
2024/9/3	英国	Penso Power	阳光电源		1400

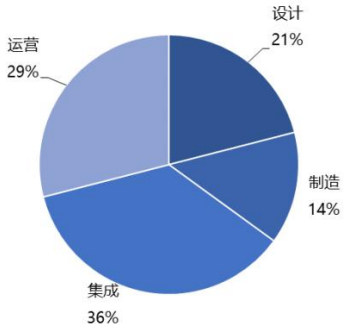
来源：阳光电源官网、Energy Storage News，国金证券研究所

理由二：系统集成角色重要，长期运营属性决定头部企业强者恒强

储能系统集成并非简单的组装，其在电站的建设和运营中扮演着至关重要的角色。储能系统集成商负责将电池单元、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)以及其他配件等组合成一个复杂的系统。他们不仅需要确保所有部件的兼容性和协同工作能力，还要保证整个系统的安全性和可靠性。由于电池储能系统往往包含来自多个供应商的产品，为了保障系统工作时的一致性，需要集成商在设计、安装、调试等多个环节进行把关。

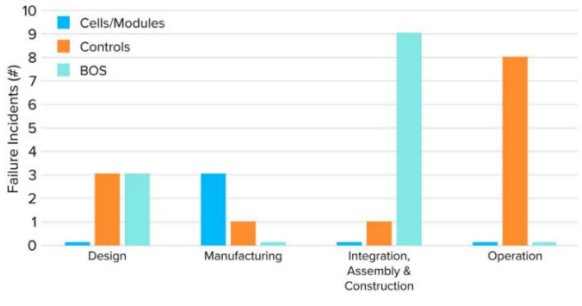
与普遍认知不同，从故障分析结果来看，集成、组装及施工阶段的难度大于制造。根据美国电力研究所(EPRI)发布的《来自 EPRI 电池储能系统故障事件数据库的见解：故障根本原因分析》报告，与以往普遍认为电池是造成系统故障的观点不同，报告根据对过往 26 个储能项目的故障分析，认为 BOS 和控制系统是故障最常见的原因，电池单元本身的故障相对较少；同时故障更多出现在集成、组装和施工环节，其次是运营环节，而制造问题导致的故障数量最少，体现出集成商交流侧集成能力和现场调试经验等“软实力”的重要性。

集成是最容易导致储能系统故障的环节



来源：《来自 EPRI 电池储能系统故障事件数据库的见解：故障根本原因分析》，国金证券研究所

控制系统和 BOS 是出故障最多的部件



来源：《来自 EPRI 电池储能系统故障事件数据库的见解：故障根本原因分析》，国金证券研究所

储能电站运行寿命普遍在 10 年以上，长期运营属性决定头部企业强者恒强。储能属于资本密集型行业，如今动辄几百兆瓦时至吉瓦时级别的项目前期垫资需几亿至几十亿元。此外，市场化条件下，储能电站

作为资本开支较大的长期运营类资产，其经济效益由项目稳定运行的时间决定。因此海外项目对设备故障后的及时维护能力及一旦发生事故的赔付能力提出较高要求。因此，对于开发商而言，在选择系统供应商时会更倾向于选择，具备本地化服务支持能力以及市值较高，资金及项目可融资能力较强的头部企业。

理由三：构网型储能对 PCS 及并网技术要求进一步提高门槛，头部企业优势稳固

构网型储能对维持电网稳定具有重要意义。随着光伏、风电等可再生能源渗透率的持续提升，逆变器等电力电子设备逐步取代传统同步发电机在电力系统中的主导地位。传统的并网型逆变器一般采用最大功率跟踪输出原理，主要目的是将新能源注入电网，但面对系统电压、频率变化时响应不够迅速，且无法在没有电网的情况下提供必要的惯性支持，导致电力系统惯性减少、稳定性面临挑战。

在此背景下，业界提出构网型逆变器的概念，本质上是通过特有的控制策略实现电力电子设备独立产生并维持电网电压和频率，可以在电网故障或孤岛模式下帮助电网维持稳定，具有构网型逆变器功能的电池储能系统被称为构网型储能系统。

构网型储能与普通储能技术对比

	构网型储能	普通储能
电网支持能力	独立为电网创建稳定的电压和频率基准，有效地“形成”电网.它可以对电网干扰做出快速反应，并有助于维持整体系统的稳定性	依赖现有的电网进行同步
逆变器技术	类似于同步发电机，充当电压源	通常使用并网跟随逆变器，类似于电流源，不能独立于电网运行
对电网事件的响应	为电网事件提供瞬时、无延迟的电力响应	响应时间可能较慢，并且对电网干扰的反应能力有限
灵活性和可控性	可调整电压幅度、相位角和频率等参数，从而实现微调的电网支持	通常具有更有限的控制能力
提供的服务	同时提供多种并网服务，包括惯性、系统强度和孤岛能力	通常仅限于基本的能源存储和放电功能

来源：Energy Storage News，国金证券研究所梳理

构网型储能尚处发展初期，掌握核心技术的系统集成商有望形成差异化竞争力。从定义可以看出，构网型储能技术的核心在于更为复杂的电力电子控制技术，需要相关企业在控制策略、拓扑设计及硬件电路设计方面有丰富的经验和技术积累。全球范围来看，构网型技术仍属于前沿技术领域，目前只有在美国、澳大利亚、英国、欧盟等国家和地区得到较为广泛的研究和应用，并且建立了相对全面的技术标准和规范，其他地区仍处于发展初期。因此，目前构网型储能市场的主要参与者主要为在欧美及中国头部电力电子企业，国内比较成熟项目案例大多来自**南瑞、阳光、华为**等，海外具备构网技术的企业主要有德国 SMA、特斯拉等。未来随着越来越多国家和地区对构网型储能技术要求的提高，对电网及并网技术的深刻理解或将成为电力电子企业出身的系统集成商形成差异化竞争力的关键。

各国构网型并网技术的标准和要求

时间	国家	主要参考标准
2021 年 12 月	美国	北美电力可靠性公司（NERC）发布构网技术在大功率电力系统中的运行规范。
2023 年 6 月	美国	北美电力可靠性公司（NERC）发布电池储能系统构网功能规范。
2023 年 5 月	澳大利亚	澳大利亚能源市场运营商（AEMO）发布了关于构网型逆变器的自愿性规范，提供了在澳大利亚国家电力市场中应用的指导。
2020 年 8 月	德国	FNN 发布关于 HVDC 和直流电厂的构网能力指南。
2023 年 6 月	芬兰	特定地区电池储能系统强制要求采用构网型控制技术。
2024 年 5 月	英国	英国国家电网发布第二版构网型电厂指导说明，明确构网型电厂的概念及必须遵守的电网规范和技术要求等。
2024 年 6 月	中国	中国电工技术学会发布《构网型储能系统并网技术规范》，详细规定了构网型储能系统接入电网的电能质量、功率控制等方面的技术要求。

来源：NERC，AEMO，中国电工技术学会，国金证券研究所汇总

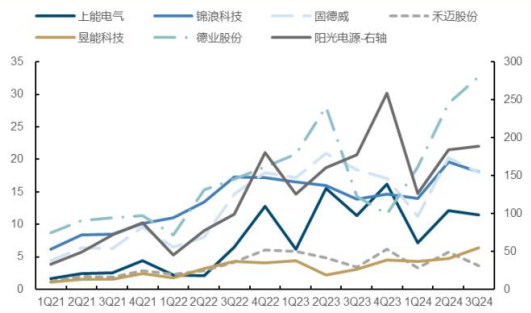
从结果来看，2022-2023 年市场化程度最高的欧美市场竞争格局呈现出提升的趋势。欧洲地区前三大储能系统集成商**日本电产、特斯拉**和**比亚迪**的市场份额从 2022 年的 54%增加到 2023 年的 68%；北美地区前三大系统集成商**特斯拉、阳光电源**和 Fluence 的份额从 2022 年的 60%增加到 72%。尤其是特斯拉，随着其新产能的持续释放，在欧美市场的市占率显著提升，2023 年全球市场份额达到 15%。

（2）户储&逆变器：新兴市场需求增长逻辑不改，产品特性及渠道决定企业分化

2024 年欧洲户储需求放缓，但新兴市场的需求放量下，二季度户储及逆变器企业收入普遍回暖。当前新兴市场户储及逆变器的需求增长主要由补贴性政策（代表国家：印度）、光储降价后经济性边际提升（代表国家：巴西）以及电网建设落后的离网刚性需求（代表国家：巴基斯坦）构成。长期来看，新兴市场人口约占海外人口的 70%，光储渗透率仍处于较低水平，中短期层面，各国需求增长的逻辑尚未发生变化，预计 2025 年新兴市场的户储及逆变器需求仍然会保持增长。同时随着欧美地区陆续开始降息，户储及逆变器需求有望逐步回暖。

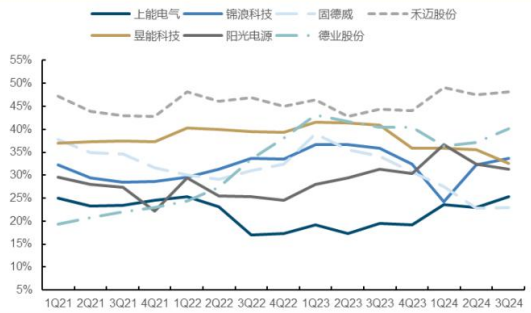
2024 户储及逆变器企业毛利率出现分化，主要与各企业产品特性及渠道能力有关，率先布局新兴市场、能够针对不同市场提供不同特性产品的企业 alpha 优势明显，且短期内受同质化产品价格竞争的冲击也相对较小。展望后续，预计行业将进一步向客户资源优质、资金实力强、品牌知名度高的公司集中。

受益于新兴市场需求放量，大部分逆变器企业二季度收入有所回暖（亿元）



来源：ifind，国金证券研究所

盈利能力出现分化，亚非拉市场需求占比提升背景下对企业成本控制提出较高要求



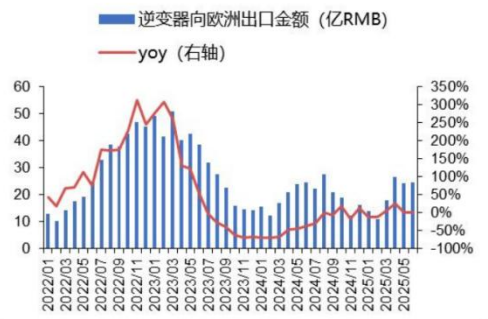
来源：ifind，国金证券研究所

七、出海+AI 带来新机遇

1、用户侧储能：海外户储复苏，工商储需求快速增长

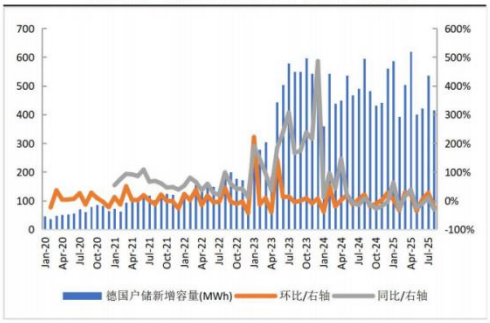
欧洲户储库存见底，需求稳步复苏。欧洲是全球户储最大的市场，也是用户侧行业最大的利润来源，2022 年，由于乌克兰危机给欧洲带来的能源供给冲击叠加全球通货膨胀的影响，欧洲主要国家的电力价格上涨较为明显，欧洲光储产品需求旺盛。2023 年下半年以来，随着乌克兰危机影响趋缓，欧洲天然气供应量、储存量逐渐回升，欧洲主要国家电力价格有所下降，使得户储需求有所放缓。随着欧洲光储需求开始回归理性且高基数效应逐渐减弱，2024 年下半年开始，中国逆变器向欧洲出口金额的月度同比增长率开始逐渐转正。预计 2024 年四季度起，行业库存逐步消化完毕，2025 年户储需求有望进入恢复周期。根据 infolink，2025 上半年度，全球小储电芯出货 21.64GWh，同比增长 72.38%，二季度单季度小储电芯出货量超过 10GWh，创下近三年单季度交付记录，主要由于下游终端补库以及澳洲市场出货潮。

2024 年下半年逆变器出口至欧洲金额同比转正



资料来源：海关总署，爱建证券研究所

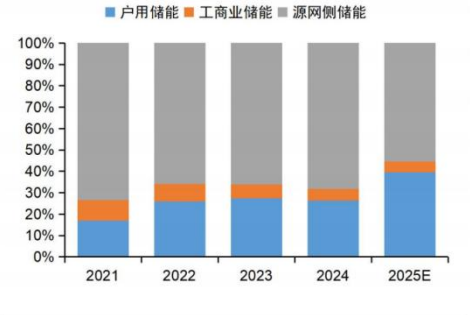
德国的户储月度装机需求仍然维持韧性



资料来源：MaStR，爱建证券研究所

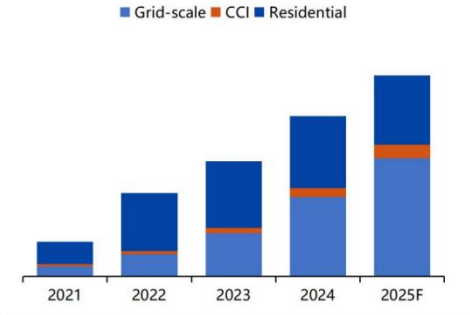
全球工商储有望快速增长。国内：部分省份高峰谷电价差情况下，工商业储能系统收益表现良好，加之储能系统成本持续优化，工商储装机规模快速增长。2025 年，受政策影响，分布式光伏入市加速，所有 10 千伏及以上电压等级的新建分布式光伏项目上网电量按一定比例参与市场，存量项目自 7 月 1 日起逐步入市。分布式光伏入市预期带来的储能配套需求，预计将会成为 2025 年工商业储能市场的重要增量来源。海外：2024 年海外工商业储能市场整体呈现多点开花的态势，在可再生能源的不断渗透、电价上涨、电力供应波动等多重因素的驱动下，以德、意、英、日、澳、荷、南非等为主的工商业市场潜力正在不断释放。以欧洲为例，大型化、工商业化储能，由于能更好地匹配可再生能源的大规模消纳、降低能源成本、增强能源运营弹性，在当下欧洲能源转型大趋势中，需求日益旺盛。集邦咨询预测，2025 年全球工商业储能新增装机或将达 6.8GW/18.6GWh，同比增长 66%/69%。

预测 2025 年全球工商储新增装机同比+69%



资料来源：集邦咨询，爱建证券研究所

预计 2025 年欧洲工商储新增装机同比+49%



资料来源：集邦咨询，爱建证券研究所

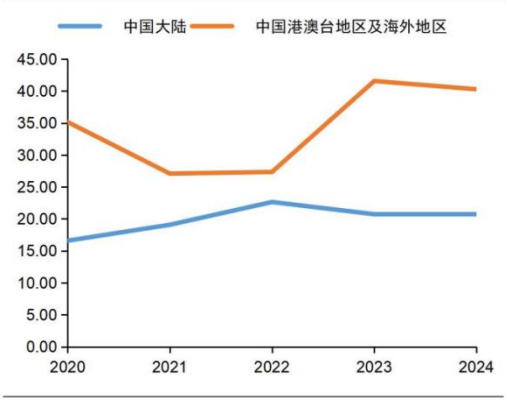
2、大储：全球需求快速增长，出海增加盈利弹性

大储需求旺盛，行业进入业绩兑现期。随着风电光伏装机比例提升、电力系统灵活性要求提高、数据中心需求驱动、储能技术进步及系统成本下降，大储需求有望持续快速增长。根据**宁德时代**公告，2025 年 1-6 月全球电池储能系统装机总量达 86.7GWh，同比增长 54%，考虑大储占装机比例高，预计 25 年全年全球大储需求旺盛。分区域看，美国：受益区域多元化+抢装+降本，25Q1 储能装机创新高，预计 25 年需求稳步增长。欧洲：新能源装机放量驱动储能需求，大储市场正加速崛起。新兴市场：储能发展起步晚，但在光伏配储需求、电力短缺压力以及补贴政策支持等因素驱动下迅速增长。从业绩端看，以行业龙头**阳光电源**为例，公司海外毛利率远超国内，海外利润弹性较大，随着海外大储持续增长，公司利润进入了新一轮增长期。

阳光电源利润进入了新一轮增长期



阳光电源海外毛利率（%）远超国内



3、AI+储能：AIDC 旺盛的需求给储能行业带来了新增长极

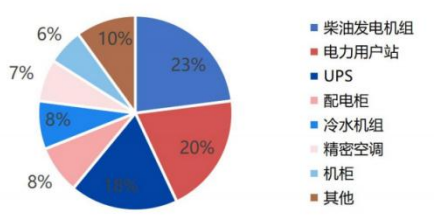
AIDC 产业链与储能产业链高度相关，AIDC 旺盛的需求给储能企业带来了新增长极。AIDC 产业链中，上游主要为算力基础设施建设，中游主要是算力供应及应用平台，下游则是多元化应用场景。其中上游供电输电、液冷、配储等业务与储能系统供应商的业务重合度较大，比如均需使用温控（储能温控公司）、电力电子（储能逆变器公司）、电池（电芯公司）等设备，AIDC 旺盛的需求给储能行业带来了新增长极。根据中商产业研究院的数据，数据中心非 IT 成本中比例最大的是供电系统，其中柴油发电机组占 23%，电力用户站占 20%，UPS 占 18%，配电柜占 8%，共占总成本的 69%。其次是制冷系统，共占总成本的 18%，其中冷水机组占 8%，精密空调占 7%，冷却塔占 3%。随着 AIDC 建设进入加速期，预计数据中心储能、液冷、供配电等环节增长前景乐观。比如未来数据中心储能需求有望实现高速增长，到 2030 年有望增长至 300GWh，2024-2030 年复合增长率超过 80%。

储能企业参与上游算力基础设施搭建



资料来源：深企投研究，爱建证券研究所

非 IT 部分中供电和制冷系统占成本大头



资料来源：中商研究所，爱建证券研究所

八、相关公司

1、阳光电源：储能装机景气驱动，公司业绩稳步增长

公司 2025H1 实现归母净利润 77.35 亿元，同比+56%。公司发布 2025 半年度业绩，公司 2025 上半年实现营收 435.33 亿元，同比+40.3%，实现归母净利润 77.35 亿元，同比+56.0%，实现毛利率 34.4%，同比+1.9pct；净利率 16.3%，同比+1.7pct。对应 2025Q2 公司实现营收 244.97 亿元，同比+33.1%，环比+28.7%，2025Q2 实现归母净利润 39.08 亿元，同比+36.5%，环比+2.2%。Q2 毛利率 33.8%，环比-1.4pct，Q2 净利率 16.0%，环比+4.1pct。

公司储能业务已成长为核心支柱业务。2025 年上半年公司储能业务营收 178.03 亿元，同比增长 127.78%，毛利 39.92%，同比下降 0.16pct。2025 年上半年全球锂电储能新增装机容量达到 109GWh，同比增长 68%，公司储能系统广泛应用在欧洲、美洲、中东、亚太等成熟电力市场，全球竞争能力行业领先，公司储能业务营收占总营收 40.89%，首次超越逆变器成为核心支柱。

光伏逆变器稳健增长，持续深化全球化布局。2025 年上半年公司光伏逆变器业务实现营收 153.27 亿元，同比增长 17.06%；毛利率为 35.74%，同比下降 1.9pct。得益于中国国内抢装需求爆发，2025 年上半年全球新增光伏装机 310GW，同比增长 60%，公司持续完善全球布局，加码布局欧洲、美洲、亚太、 中东非及中国市场，光伏逆变器全球竞争力及影响力持续提升。新能源开发业务营收小幅下降，毛利率同比提升。2025 年上半年公司新能源投资开发业务实现营收 83.98 亿元，同比下降 6.22%，毛利率为 18.06%，同比增 1.2pct。营收小幅下滑、毛利率上升或主要系长周期、高毛利的项目占比提升，使得公司开发业务的确收节奏略微滞后。截至 2025 年上半年，公司全球累计开发建设光伏、风力发电站超 57GW，伴随着风电、光伏进入平 稳增长周期，公司新能源开发业务将稳步增长。

把握 AI 新赛道，公司规划布局 AIDC 电源业务。公司深耕电力电子技术多年，连续跨界并成功打造多款电力电子优秀产品。公司技术积累深厚，与 AIDC 电源的技术适配性强，且已于 2025 年 5 月设立子公司开展 AIDC 电源业务，未来公司将致力于打造"光伏发电-储能调峰-AIDC 供电"的一站式解决方案。

2、德业股份：工商储业务起量明显，新兴市场持续发力

公司整体盈利能力保持稳定，储能电池包业务占比稳步提升。业务结构方面，2025 年上半年公司逆变器、储能电池包、热交换器、除湿机分别实现营业收入 26.4 亿元、14.2 亿元、8.7 亿元、4.1 亿元，同比分别+13.9%、+85.8%、-17.8%、-10.3%，占比分别约 47.9%、25.8%、15.7%、7.4%，占比较 2024 年全年分别变动-1.8%、+3.8%、-1.8%、-1.3%。业务结构上延续了 2024 年的态势，逆变器业务同比修复明显，储能电池包业务保持快速增长，占比持续提升。盈利能力上，2025 年上半年公司毛利率为 37.5%，同比+0.3pct，环比+0.5pct，其中逆变器、储能电池包、热交换器、除湿机业务毛利率分别为 47.8%、35.0%、12.6%、36.1%，公司整体盈利能力基本保持稳定。

工商储业务起量明显，储能电池包业务保持高增态势。逆变器业务方面，2025 年上半年公司逆变器出货 76.4 万台，同比约+7.3%，增速基本保持稳定。其中户用储能逆变器 27.3 万台，工商储 4.3 万台，工商储产品利用公司的渠道优势及研发优势，产品适配海外市场需求，起量显著，预计增量主要来自东南亚、非洲、中东等新兴市场。储能电池包业务保持快速增长态势，增长一方面来自于自供比例提升，同时也得益于公司通过高规格参展与深度区域路演相结合的方式开拓国际市场，上半年共主导参与 4 场国际储能展会，并组织开展了 5 场区域路演及品牌晚宴，业务触达 7 个重要市场。活动 中重点发布包括离网逆变器、SE-F 海王星系列电池、阳台储能解决方案、100K PCS 及 BOS-B 工商储解决方案、MS-LC430 光

储充一体化解决方案在内的多款新品。除湿机和热交换器业务同比有所下滑，除湿机业务下滑主要系产品同 质化竞争加剧，且上半年回南天天气特征相对较弱，热交换器业务主要系客户 需求收缩导致。公司的环境电器市场策略明确，定位中高端人群市场，除湿机产品龙头地位稳固。

3、亿纬锂能：全面型锂电池供应商，深厚技术优势助力腾飞

锂电综合供应商，深耕行业二十余年。公司成立于 2001 年，于 2009 年在深圳创业板首批上市。经过 20 多年的发展，公司具备全球领先的锂电池技术和解决方案，并且建立起全球化的销售和售后服务网络。公司具备多个产品类型，可以覆盖下游动力、储能、消费等多个领域，可以为下游不同领域和性能需求提供相应的产品，为全面型锂电池供应商。公司为领先的锂电池企业，客户覆盖国内外主机厂等，产品销售网络不断扩大。公司持续推进匈牙利、马来西亚、美国等核心海外核心区域建设，加速国际化产业布局。

动储：份额全球靠前，技术布局前沿。公司为全球动储领域领先供应商，2024 年全球动力+储能市占率为 5%，同比提升约 1 个百分点；动力和储能电池全球市占率分别为 3%、13%，排名第 9 位、第 2 位。从行业的角度，动力电池行业经历高速发展阶段，后续在技术的驱动下有望实现新能源汽车销量的增长和渗透率的深化；全球储能行业处于快速发展期，后续由政策转为市场驱动，国内储能市场将进入健康发展阶段。从公司的角度，公司为技术驱动型企业，从消费到动储领域，从 商用车到乘用车领域，公司始终以技术和产品驱动打开下游市场。公司具备较强的前瞻性眼光，在新能源汽车进入快速发展前期就精准发掘未来的机遇；在储能行业精耕细作，通过快速的技术和产品导入，实现业务的切入与发展。在细分领域不断做大做强，产品和技术上不断升级，多环节推出拳头产品；持续探索低空、机器人等新的赛道，布局固态电池等新技术方向；并布局海外本土化供应，打造成为全球化锂电供应商。

消费：公司发展基本盘，领先地位稳固。公司是从锂原电池起家，2003 就开始深度布局锂原电池产品，随着公司技术上持续攻关，打破海外的垄断局势。公司持续探索细分赛道的发展趋势，抓住电子烟、TWS 耳机、电动工具、可穿戴设备等发展机遇，增厚公司利润。从公司各项业务毛利率比较来看，消费电池为盈利能力最好的细分业务，2023 年和 2024 年毛利率均明显高于动储业务。后续来看，公司消费电池业务有望受益于智能化、轻薄化等需求以及叠加 AI 应用带动消费电子行业复苏，实现稳定增长。

供应链持续完善，不断拓展业务范围。公司较早布局锂电池关键金属原材料的供应，并持续扩大和优化回收体系，有助于保障原材料供应以及降低成本。在海 外布局原材料供应有望与公司海外的产能形成较好的协同，提升海外业务链的完整性，进一步夯实公司的综合实力。为了更好延伸公司技术优势、拓展业务形态，公司推出 CLS 全球合作经营模式，通过技术授权、合作研发及服务支持构建全球化产业协同网络，有效完善产业链布局并推动技术迭代。

4、海博思创：海外订单饱满，大储成长可期

营收持续增长，出海快速增长。**收入端**：2025 年上半年，公司实现营业收入 45.22 亿元，同比增长 22.66%。公司聚焦储能业务，2025 年上半年储能业务营收 45.12 亿元，同比增长 23.6%，占公司营收的比重达到 99.77%。收入地域分布来看，2025 年上半年公司实现境内收入 42.24 亿元 ，同比增长 14.9%；实现境外收入 2.98 亿元，同比快速增长 3195.7% 。上半年公司境内/境外收入占公司营收比 重分别为 93.41%/6.59%，境外业务为公司带来新的增长动能。2025 年第二季度，公司实现营业收入 29.74 亿元，同比增长 27.15%。**毛利率**：2025 年上半年公司销售毛利率 17.54%，较 2024 年同期减少 1.94pct；其中储能业务毛利率 17.58%，同比减少 1.42pct。分地区来看，公司境内业务毛利率 16.22%，同比减少

3.22pct；境外业务毛利率 36.23%，同比减少 0.33pct。**净利率**：2024 年，公司销售净利率 7.01%，较上年同期（7.60%）减少 0.59 个百分点。

公司储能系统市场地位领先。公司是国内较早进入储能领域并持续在此行业深耕的企业，经过近 14 年的发展，公司已经成长为行业领先的储能系统解决方案与技术服务供应商。国内市场方面，根据中电联统计，截至 2024 年年底，国内已投运电站装机量排名中，海博思创位居第一。根据中关村储能产业技术联盟（CNESA Datalink 全球储能数据库）统计，2025 年 1 月-6 月，在储能系统集采/框采中标企业中，海博思创中标标段数位列第一。全球市场方面，根据 Infolink 统计，2024 年、2025 年上半年，公司储能系统全球出货量均位居全球第五名，市场地位稳定。

5、锦浪科技：储能业务高增，盈利能力明显回升

2025 年上半年公司储能业务大幅增长，业绩显著回升。公司主要从事组串式逆变器的研发、生产、销售和服务，产品为并网逆变器 和储能逆变器，并通过子公司锦浪智慧从事分布式光伏发电。2025 年上半年，公司营业总收入增长稳健，净利润大幅增加，尤其是第二季度，营业总收入 22.76 亿元，同比增长 16.25%，环比增长 50%，归属于上市公司股东的净利润 4.07 亿元，同比增长 22.75%，环比增长 109.27%。分业务来看，2025 年上半年公司并网逆变器实现营业收入 18.20 亿元，同比下降 11.22%；储能逆变器实现营业收入 7.93 亿元，同比增长 313.51%；新能源电力生产营业收入 3.04 亿元，同比增长 0.87%；户用光伏发电系统营业收入 8.08 亿元，同比增长 4.12%。公司海外地区（包括中国港澳）营业收入 17.78 亿元，同比增长 25.26%，销售占比提升 4.56 个百分点至 46.86%。值得一提的是，公司优化产品结构，优化客户结构，降低逆变器单位成本，不断推出更高技术含量和高附加值产品，提高大中功率逆变器产品和储能系列产品占比。受此影响，公司销售毛利率提升 3.49 个百分点至 35.67%，与之同时，公司财务费用 1.06 亿元，同比下降 35.37%。因此，公司盈利能力有显著上升。

公司逆变器全球地位稳固，储能逆变器表现亮眼。公司在光伏逆变 器领域深耕多年，具备技术优势、产品可靠性优势、全球化业务布局优势、品牌优势等。公司是组串式逆变器领先企业，产品包括单相、三相系列产品，覆盖从低到高不同功率段，应用于户用、大型工商业和地面电站等多种应用场景。根据 Wood Mackenzie 的统计， 2024 年公司逆变器出货量占全球出货量的 5%，排名第三名。2025 年上半年，公司光伏逆变器销售量 46.62 万台，同比下滑 6.98%。公司并网逆变器实现营业收入 18.20 亿元，同比下降 11.22%，毛利率 26.12%，同比提升 7.62 个百分点；储能逆变器实现营业收入 7.93 亿元，同比增长 313.51%，毛利率 30.27%，同比提升 2.69 个百分点。公司储能逆变器业务逐成公司业绩的重要贡献力量。预计随着储能逆变器技术进步和储能电池等储能系统成本的不断下降，储能系统的经济性有望进一步提高，从而推动储能逆变器市场 的不断发展。公司坚持国内和国外并重的发展理念，开拓亚洲、欧 洲、南美、北美、大洋洲及非洲等全球主要市场，外销区域不断拓展，储能逆变器规模有望持续扩张。

公司分布式光伏发电业务贡献稳定现金流，关注 136 号文后对后续装机影响。公司的分布式光伏业务主要由子公司锦浪智慧开展，其中，新能源电力生产业务包括工商业和户用两种电站开发模式，户用光伏发电系统业务由锦浪智慧为居民提供电站发电相关服务。截至 2025 年 6 月底，公司新能源电力生产并网装机容量 1329.52MW，户用光伏发电系统 3520.46MW。新能源电力生产营业收入 3.04 亿元，同比增长 0.87%，毛利率 52.78%，同比下滑 1.56 个百分点； 户用光伏发电系统营业收入 8.08 亿元，同比增长 4.12%，毛利率 58.02%，同比下滑 3.19 个百分点。2025 年 2 月，国家发展改革委发布《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136 号）。通知要求深化新能源上网电价市场化改革，推动风电、太阳能发电等新能源上网电量全部进入电力市场，上网电价通过

市场交易形成。受政策、负荷、电力结构、新能源出力特性等多种因素影响，叠加消纳压力，新能源电价 存在不确定性，结算电价存在下降风险。项目资源量、区域电力供需、电力交易水平和运营能力、成本管控能力等因素对电站开发商提出更高的运营要求。受抢装导致的需求前置以及市场化交易电价等因素影响，预计 2025 年下半年公司分布式光伏新增装机放缓，长期则有望依靠专业的运营能力实现稳健发展。

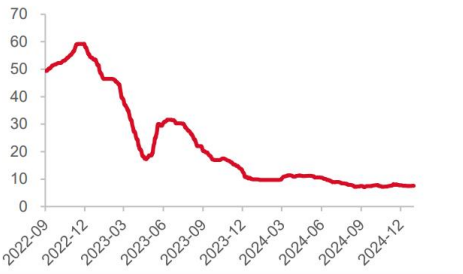
九、发展展望

1、产业链低价态势延续，需求增长具备较大空间

（1）价：行业整体过剩，产业链低价态势延续

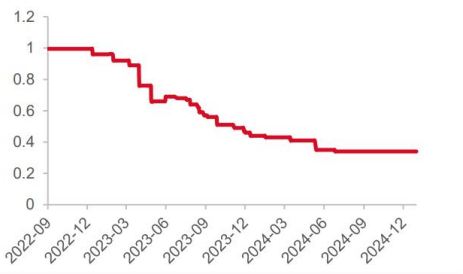
行业整体过剩，产业链低价态势延续。2022 年底至今碳酸锂价格整体震荡下行，2024 年末碳酸锂价格为 7.6 万元/吨，较年初下跌 23.7%；上游原材料价格走低+落后产能出清，电芯端价格相应下滑，2024 年底磷酸铁锂方型储能电芯均价已跌至 0.34 元/Wh，较年初下降 22.7%。从招投标数据来看，2024 年国内 2 小时储能系统最低报价已跌破 0.6 元/Wh，考虑到 PCS、EMS、BMS、消防及温控等其他零部件成本，当前储能系统报价已接近成本线，产业链承压明显。

2022~2024 年碳酸锂价格震荡下行（单位：万元/吨）



资料来源：百川盈孚，东海证券研究所

落后产能出清储能电芯价格下探（单位：元/瓦时）

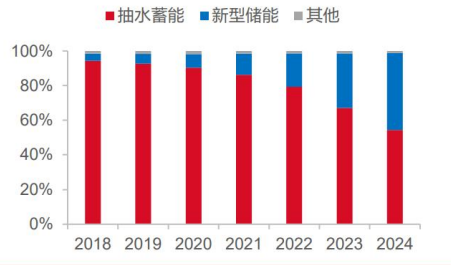


资料来源：鑫椤资讯，东海证券研究所

（2）量：中美欧装机持续增长，需求逐步向新兴市场辐射

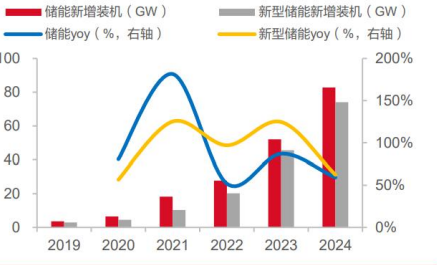
全球：需求持续高增，新型储能贡献主要增量，中美欧仍为全球装机主力。2024 年全球储能项目累计装机 372GW、同比+28.6%；新型储能贡献主要增量，2024 年底累计装机规模达 165.4GW、同比+81.2%，装机占比提升至 44.5%、同比+12.9pct。从新增装机来看，2024 年全球储能新增装机 82.8GW、同比+59.2%；其中新型储能新增装机 74.1GW、同比+62.5%，装机占比近九成；中美欧仍为全球储能主要市场，2024 年三大市场装机占比合计达 90.1%。往未来看，全球能源转型加速及各市场电力交易机制不断完善背景下，可再生能源消纳需求+储能项目盈利性提升将持续驱动全球储能装机需求增长。

新型储能累计装机规模占比持续提升（单位：%）



资料来源：CNESA，东海证券研究所

新型储能贡献全球储能市场主要增量（单位：GW，%）



资料来源：CNESA，东海证券研究所

中国：前期依靠政策强配，未来盈利能力提升为核心增长驱动力，独立储能、工商储等细分市场具有发展潜力。

2024 年及以前：主要依靠政策强配驱动、2021 年起装机规模持续快速提升，截止 2024 年底国内储能市场累计装机功率达 137.9GW、同比+59.4%；其中新型储能累计装机占比过半，达 78.3GW、同比+126.5%。源网侧为装机主要场景，2024 年装机占比达 98.2%，其中独立储能及新能源配储合计占比达 95%。

2021 年起国内储能装机快速增长、新型储能累计装机占比过半（单位：GW，%）



资料来源：CNESA，东海证券研究所

2021~2024 年国内新型储能年新增装机规模 CAGR 达 92.3%（单位：GW，%）



资料来源：CNESA，东海证券研究所

2025~2026 年判断：2025 年 2 月国家发改委、国家能源局重磅发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（即“136 号文”），明确要求不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件，“强制配储”正式取消。考虑到项目规划的提前性（电源侧项目多提前一年规划），预计“强制配储”取消的影响或将延迟至 2026 年体现（即 2025 年国内储能需求仍维持高位、2026 年增速小幅放缓）；从国内储能招投标数据来看，2025 年一季度国内储能招标及中标量分别为 18.9GW/76.0GWh、14.4GW/100.8GWh，规模同比分别+148.1%、+400.0%。

储能项目招标规模（GW/GWh）



资料来源：储能与电力市场，东海证券研究所

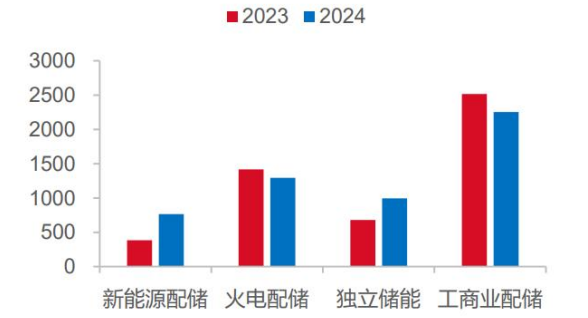
储能项目中标规模（GW/GWh）



资料来源：储能与电力市场，东海证券研究所

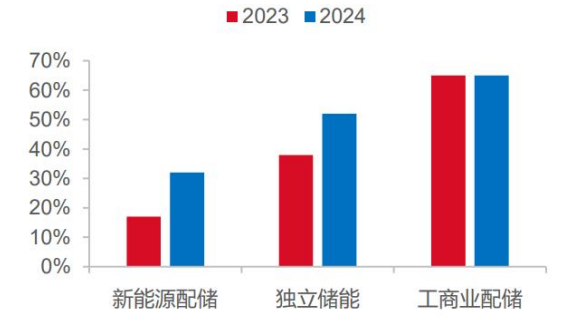
长期来看：尽管“136 号文”出台或将在短期内影响国内储能市场需求，但从地方实际执行情况来看，消纳压力较大的地区仍然存在强配需求（如“136 号文”出台次日，贵州省人民政府即发布《贵州省风电光伏发电项目管理办法(征求意见稿)》，要求保障性并网项目按 10%*2h 比例配置或购买储能服务，超过规定时序并网的项目配储比例相应提升至 20%*2h~30%*2h）；同时随着电力市场化改革的不断推进（2025 年 4 月《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》正式发布，明确提出至 2025 年底前基本实现电力现货市场全覆盖）及储能项目运行效率的提升（2024 年国内电化学储能平均利用指数较 2023 年底提升 14pct 至 41%），盈利性将为国内储能市场带来长期增长动力。

各场景下电化学储能年均利用小时数（单位：h）



资料来源：中电联，东海证券研究所

各场景下电化学储能平均利用率指数（单位：%）



资料来源：中电联，东海证券研究所

随着国家“136 号文”出台，未来新能源项目上网电量原则上将全部进入电力市场，上网电价将通过市场交易形成，交易电价将充分反应新能源供需，光伏项目配置储能以提升盈利性的需求将更加迫切。

2、产业趋势

（1）储能系统一体化/户储一体机为趋势

储能系统一体化集成为趋势：集成技术看，追求更高效率、模块化安装，一体化设计可提高集成度。另外一体化生产，可降低成本。同时，海外储能系统安全性要求高，一体化生产便于监测和运维。

逆变器厂商：电力电子技术和电网理解能力为核心竞争力，并需掌控直流侧电柜集成，仅购买标准化电芯。交流侧主要 PCS+EMS+变压器构成，性能要求响应快、效率高、强搭载能力和保护功能。逆变器连接电网和电池，本身性能要求快速的响应能力、灵活的调度功能、完善的保护功能，以此保证电网稳定运行。

电池厂：直流侧电柜集成为基础，向下延伸补足 PCS 能力，成本优势突出。由电池簇+消防系统+温控系统+配电/汇流母排构成电柜为直流侧，直流侧更注重电化学和集成技术。同时直流侧占储能系统成本 60%+，电池厂更具成本优势。

独立系统集成商：生存空间较小，需具备独特的拓扑结构和集成能力。

图：主要储能系统集成商特点

公司	商业模式	优势
特斯拉	外购电芯+PCS代加工+直流侧集成+交流侧集成	支持在线OTA升级，连接至特斯拉开发的Powerhub上，可以方便的管理和监控；并且也可以与特斯拉用于自动化能源交易的机器学习平台Autobidder集成，更好参与电力交易。
Fluence	外购电芯+PCS代加工+直流侧集成+交流侧集成	
阳光电源	外购电芯+PCS自产+直流侧集成+交流侧集成	逆变器及电网支撑能力强，依托中国供应链成本低
宁德时代	自产电芯+外购PCS+直流侧集成+交流侧集成	直流侧集成能力强，自产电芯成本低
远景新能源	自产电芯+外购PCS+直流侧集成+交流侧集成	自产电芯成本低，且海外具备电芯产能
海博思创	外购电芯+外购PCS+直流侧集成+交流侧集成	与发电集团合作密切，具备渠道优势
奇点能源	外购电芯+外购PCS+直流侧集成+交流侧集成	独特的分布式能源模块集成方式

数据来源：Solar Media，东吴证券研究所

（2）直流侧大电芯化，PCS 向大组串迈进

储能铁锂电芯向大容量方向持续演进，24H2 主流产品迭代至 314Ah，25 年新一代产品容量将提升至 600ah 以上。亿纬 24 年底率先量产 628ah 大电芯，**中创新航、瑞浦、欣旺达**等也发布 600ah+以上产品，均采用叠片工艺。而**宁德**天恒系统电芯容量 580ah 采用卷绕工艺，虽容量稍小，但电池失效率达到 ppb 级别，远高于其他厂商，且成本低。

从储能系统集成方式看，大组串为主流：国内大储以结构简单、成本低的集中式为主，海外以特斯拉的集散式为主，但**宁德时代**大组串优势明显，份额快速提升，同时**阳光电源**也从集中式切换至大组串式，大组串成为主流。

表：24年储能电池发布产品梳理

企业	产品	电芯(Ah)	能量密度(wh/L)	容量(MWh)	失效率
宁德时代	天恒系统	580	430	6.25	ppb
比亚迪	魔方系统	-	430	6.432	ppm
亿纬锂能	Mr.Giant	628	175 (Wh/kg)	5	ppm
瑞浦兰钧	问顶系统	625	430	7.03	ppm
国轩高科	Gotion GRID	314	-	5	ppm
海辰储能	HiTHIUM ∞ Block	1130	400	6	ppm
南都电源	Center L Plus	690	380-440	6	ppm
欣旺达	欣岳系统	625	430	6.5+	ppm

数据来源：公司财报、Bloomberg，东吴证券研究所

图：电池企业布局储能系统（宁德时代为例）



（3）构网型储能开始规模化起量，未来可期

构网型储能已在国内、中东、东南亚等多个市场应用，在弱网市场渗透率有望加速提升，**阳光、南瑞、禾望**等构网型储能产品及订单已有体现。构网型储能能够自主形成和维持电网的电压和频率，减少对外部信号的依赖，降低转换损耗，提高系统整体能效；与可再生能源（如光伏、风能）协同工作时，可动态适应电网波动。构网型储能可支持弱网和离网环境：在电网基础设施薄弱的地区（如非洲和南亚），可维持电网稳定性；对于孤立电网或微电网，构网型储能是关键技术，既能实现独立供电，又能减少因电网波动引发的断电风险。在电网发生频率波动或短路故障时，构网型储能可以快速恢复电网稳定；即使在电网完全失电的情况下，构网型储能也能独立启动和恢复电网；自主调节频率和电压，有效减少大规模电网故障的传导风险。

表：不同模式对比

模式	主要特性	优势	劣势	应用场景	代表厂商与技术路线
构网型	能自主形成电网电压与频率，无需依赖外部信号，适应弱网或离网环境。	- 提升电网稳定性 - 支持黑启动 - 快速频率调节与波动平衡 - 提高转换效率	- 成本较高 - 对硬件要求高	- 离网、弱网地区 - 微电网系统 - 高比例可再生能源地区 - 灾后恢复供电	- 特斯拉（支持微电网与离网应用） - Sungrow（支持频率与电压独立调节） - Fluence（支持微网自治）
并网型	依赖电网信号同步运行，提供电力平衡与调频等服务，通常用于电网辅助服务和削峰填谷。	- 成本较低 - 适合已有稳定电网的地区 - 提供频率响应和备用电源	- 无法独立运行 - 对电网依赖性强	- 稳定电网区域 - 工商业削峰填谷 - 大型光伏或风电并网项目	- CATL（针对电网服务优化的储能系统） - Enphase（家庭储能并网优化） - BYD（并网电池储能系统）
跟网型	跟随电网频率与电压信号工作，通过智能算法优化储能调度，适应电网动态变化，但不具备完全独立的电网形成能力。	- 灵活调节电力输出 - 适应电网需求的变化 - 提高电力质量	- 需要复杂算法支持 - 在离网或断网情况下失效	- 高波动电网地区 - 可再生能源发电占比高的区域 - 工商业复杂用电场景	- LG Energy（智能调节储能系统） - NextEra（动态跟网储能） - Tesla（部分家庭储能应用）

数据来源：公司财报、Bloomberg，东吴证券研究所

十、参考研报

1. 东海证券-储能行业深度报告：技术迭代引领长期价值增长，关注各环节龙头表现
2. 爱建证券-储能行业深度报告：出海空间广阔，AI+储能是新增长极
3. 国信证券-光储行业研究专题：储能行业运行总结，新兴市场发展可期
4. 东海证券-储能行业 2024 年报及 2025 年一季报综述：行业低价形势延续，全球储能需求多点开花
5. 华源证券-电力设备行业 2025 年中期投资策略：风电火电景气提升，聚变储能蓄势待发
6. 东吴证券-储能行业 2025 年中策略报告：大储如火如荼，户储确立恢复，工商储为新亮点
7. 国金证券-储能行业 2025 年度策略：百舸争流千帆竞，唯有龙头破浪前
8. 交银国际-储能行业剖析：新型储能技术百花齐放，液流电池商业化正在加速
9. 东吴证券-海博思创-688411-国内储能标杆，海外拓展可期
10. 国信证券-阳光电源-300274-储能装机景气驱动，公司业绩稳步增长
11. 诚通证券-德业股份-605117-2025 年半年度报告点评报告：工商储业务起量明显，新兴市场持续发力
12. 华西证券-亿纬锂能-300014-全面型锂电池供应商，深厚技术优势助力腾飞

慧博公众号　慧博 PC 版　慧博 APP

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。